

分 类 号: _____

密 级: _____

学校代号: 10538

学 号: 20221201007



中南林业科技大学

Central South University of Forestry & Technology

硕士专业学位论文

益生菌协同中药古方饲喂对蛋鸡养殖 后期生理和产蛋性能的影响

作 者 姓 名: 程刚毅

导 师 姓 名: 刘高强教授

培 养 学 院: 生命科学与技术学院

类别（领域）名称: 生物技术与工程

研 究 方 向: 生物资源转化与利用

提 交 日 期: 2025 年 5 月 27 日

Impact of Probiotics with Traditional Chinese Medicines on
Physiology and Laying Performance of Laying Hens in Latter
Stage

by

CHENG Gangyi

A thesis submitted in partial satisfaction of the
Requirements for the degree of
Master of Biotechnology and Pharmaceutical

Supervisor

Professor Liu Gaoqiang

Central South University of Forestry and Technology
498 Shaoshan South Road, Tianxin District
Changsha Hunan 410004, P.R.CHINA

May, 2025

摘 要

益生菌作为微生物制剂对畜禽具有调节肠道菌群、增强免疫力和改善生产性能的作用；中药古方则因其天然性、低残留和多靶点调节特性，成为抗生素替代的潜在选择。将中药古方与益生菌联合使用，充分发挥中药药理特性的同时，又进一步发挥益生菌的优势，最大化的利用中药与益生菌的协同作用，在“减抗”趋势下，具有重要研究意义。本论文研究了在饲料中添加益生菌发酵中药古方（五子衍宗方）对蛋鸡产蛋性能、蛋品质、肉品质、免疫功能、血清生化指标和盲肠微生物的影响。试验选用产蛋率相近的 450 日龄健康罗曼蛋鸡，随机分为 5 个处理组，每个处理 8 个重复，每个重复 5 只。对照组饲喂基础日粮，试验组分别饲喂在基础日粮中添加 0.5%五子衍宗方、0.25%发酵五子衍宗、0.50%发酵五子衍宗和 0.75%的发酵五子衍宗。试验期 60 天。饲养试验结束后，随机选取 40 只（每个重复 1 只）进行屠宰及肉质品质测定同时取肠道内容物进行肠道菌群进行分析。主要研究内容及结果如下：

（1）发酵五子衍宗方对蛋鸡产蛋性能和蛋品质的影响。结果表明，日粮中添加 0.25%、0.50%和 0.75%的发酵五子衍宗方显著提高产蛋率和平均日产蛋重（ $P<0.05$ ），显著降低平均日采食量和料蛋比（ $P<0.05$ ）；添加 0.25%、0.50%和 0.75%的发酵五子衍宗方显著提高蛋白高度和哈氏值（ $P<0.05$ ）；添加 0.25%和 0.50%的发酵五子衍宗方显著提高蛋黄颜色（ $P<0.05$ ）；添加 0.25%发酵五子衍宗方显著提高蛋白中缬氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、酪氨酸、赖氨酸、组氨酸、精氨酸和脯氨酸的含量；补充 0.5%发酵五子衍宗方显著提高蛋黄 C17:0 的含量（ $P<0.05$ ）。综上，在产蛋后期罗曼鸡日粮中补充 0.25%~0.75%的发酵五子衍宗方可以改善生产性能和蛋品质。

（2）发酵五子衍宗方对蛋鸡免疫功能和肉品质的影响。结果表明，在产蛋后期罗曼蛋鸡日粮中添加 0.25%、0.50%和 0.75%的发酵五子衍宗方显著提高血清中 IFN- γ 、IL-10 和 IL-4 含量（ $P<0.05$ ），显著降低 IL-6 含量（ $P<0.05$ ）；在日粮中添加 0.25%、0.50%和 0.75%的发酵五子衍宗方显著提高胸肌的 pH（ $P<0.05$ ），显著降低胸肌和腿肌的失水率（ $P<0.05$ ）。综上，在产蛋后期罗曼蛋鸡日粮中补充 0.25%~0.75%的发酵五子衍宗方可以改善免疫功能和肉品质。

（3）发酵五子衍宗方对蛋鸡血清生化指标和盲肠微生物的影响。结果表明，与对照组相比，在产蛋后期罗曼蛋鸡日粮中添加 0.25%的发酵五子衍宗方可以显

著提高血清球蛋白和总蛋白含量 ($P<0.05$)，且显著高于 0.5%未发酵五子衍宗方处理；添加 0.25%和 0.50%的发酵五子衍宗方显著降低血清低密度脂蛋白、尿素氮和肌酐含量 ($P<0.05$)；添加 0.75%的发酵五子衍宗方显著降低血清低密度脂蛋白、尿素氮含量、谷丙转氨酶活性、总胆红素和直接胆红素含量 ($P<0.05$)。在盲肠微生物菌群中，添加 0.25%的发酵五子衍宗方显著降低 *Prevotellaceae* 的相对丰度 ($P<0.05$)；添加 0.5%的发酵五子衍宗方显著降低 *unclassified* 的相对丰度 ($P<0.05$)；补充 0.75%的发酵五子衍宗方显著降低 *unclassified* 的相对丰度 ($P<0.05$)。综上，本研究发现在蛋鸡日粮中添加发酵五子衍宗方可以改善蛋鸡肝肾功能和盲肠菌群组成。

论文综合考察产蛋性能、肉质品质、免疫性能和肠道菌群等指标，发现添加发酵五子衍宗方对改善生产性能和肉质品质具有一定的效果，并能改善蛋鸡的免疫性能和肠道菌群丰度，提示益生菌发酵五子衍宗方具有开发成替代抗生素的绿色安全型饲料添加剂的潜力。

关键词：罗曼蛋鸡；发酵五子衍宗方；产蛋性能；免疫性能；肠道菌群

ABSTRACT

Probiotics, as microbial agents, have the function of regulating intestinal flora, enhancing immunity, and improving production performance in livestock and poultry production. Traditional Chinese herbal formulas, characterized by their natural origins with low residual properties, and multi-target regulatory mechanisms, have emerged as potential alternatives to antibiotics. Under the global trend of ‘antibiotic reduction’, it is of critical research importance to explore synergistic strategies that effectively integrate traditional Chinese herbal formulas with probiotics. Such integration aims to fully leverage the pharmacological properties of herbal medicine while amplifying the functional advantages of probiotics. This study investigates the impact of the fermented Wuziyanzong recipe on the laying performance, egg quality, meat quality, immune function, serum biochemical parameters, and cecal microorganisms of laying hens. Some healthy laying hens of similar laying rate at 450 days of age were randomly divided into 5 groups, each containing 8 replicates and 5 hens per replicate. The control group was fed a basal diet, while the experimental groups were fed basal diets supplemented with 0.5% Wuziyanzong recipe, 0.25%, 0.5%, and 0.75% fermented Wuzhiyanzong recipe, respectively. The experimental period lasted 60 days. After the feeding experiment, 40 hens (1 per replicate) were randomly selected for slaughter and meat quality determination, while intestinal contents were collected for intestinal flora analysis. The main contents and results are as follows:

(1) Effects of the fermented Wuziyanzong recipe on the laying performance and egg quality of laying hens. The results indicated that supplementation with 0.25%, 0.50%, and 0.75% of the fermented Wuziyanzong recipe significantly increased egg production rate and average daily egg weight ($P<0.05$), reducing average daily feed intake and the feed-to-egg ratio ($P<0.05$), and leading to an elevation in protein height and Hardy-Weinberg value ($P<0.05$). Furthermore, the yolk color ($P<0.05$) was improved with the supplementation of 0.25% and 0.50% fermented Wuziyanzong recipe. The addition of 0.25% fermented Wuziyanzong recipe resulted in significant increases in the levels of valine, methionine, isoleucine, tyrosine, lysine, histidine, arginine, and proline in protein. Besides, the egg yolk C17:0 levels ($P<0.05$) were enhanced with the inclusion of 0.5% fermented Wuziyanzong recipe. In conclusion,

the supplementation of 0.25%–0.75% fermented Wuziyanzong recipe in the diet has demonstrated significant improvements in both the performance and egg quality of late-stage Roman laying hens.

(2) Effects of the fermented Wuziyanzong recipe on the immune function and meat quality of laying hens. Results indicated that the serum levels of IFN- γ , IL-10, and IL-4 were significantly increased in the experimental groups supplemented with 0.25%, 0.5%, and 0.75% fermented Wuzhiyanzong ($P<0.05$), while the level of IL-6 showed significant decreases ($P<0.05$). Furthermore, the pH of the breast muscle exhibited significant increases in the experimental groups supplemented with 0.25%, 0.5%, and 0.75% fermented Wuzhiyanzong ($P<0.05$), while the water loss rate in the both breast muscle and thigh muscle showed significant decreases ($P<0.05$). In conclusion, the supplementation of 0.25%–0.75% fermented Wuziyanzong recipe in the diet has been found to improve the immune function and meat quality of late-stage Roman laying hens.

(3) Effects of the fermented Wuziyanzong recipe on the serum biochemical parameters and cecal microorganisms of laying hens. The results indicated that the serum levels of globulin and total protein were significantly elevated by the addition of 0.25% fermented Wuziyanzong recipe during the late laying period ($P<0.05$), surpassing those of the 0.5% unfermented Wuziyanzong recipe, in comparison to the control group. Furthermore, the levels of serum low-density lipoprotein, urea nitrogen, and creatinine were significantly reduced by the inclusion of 0.25% and 0.50% fermented Wuziyanzong recipe ($P<0.05$). Besides, the supplementation of 0.75% fermented Wuziyanzong recipe significantly decreased levels of low-density lipoprotein, urea nitrogen, glutamic-pyruvic transaminase activity, total bilirubin, and direct bilirubin in serum ($P<0.05$). Additionally, the relative abundance of *Prevotellaceae_UCG_001* in cecal microflora notably reduced with the addition of 0.25% fermented Wuziyanzong recipe ($P<0.05$). Moreover, supplementing with 0.5% fermented Wuziyanzong recipe significantly reduced the relative abundance of unclassified ($P<0.05$), while further reduction was observed with the addition of 0.75% fermented Wuziyanzong recipe ($P<0.05$). In conclusion, the supplementation of the fermented Wuziyanzong recipe in the diet of laying hens has been found to

enhance liver and kidney functionality and improve the composition of cecal microorganisms.

Based on a comprehensive analysis of laying performance, meat quality, immune function, and cecal microorganisms, the results demonstrated that dietary supplementation with fermented Wuzi Yanzong formula has exhibited potential efficacy in improving production performance and meat quality. Furthermore, it has enhanced immune responses and modulated the abundance of cecal microorganisms in laying hens, suggesting its viability as a green and safe feed additive alternative to antibiotics.

Key Words: Roman laying hens; fermented Wuziyanzong recipe; laying performance; immune function; cecal microorganisms

目 录

1 绪论.....	1
1.1 前言.....	1
1.2 益生菌的作用及其在畜禽中的应用	2
1.2.1 益生菌定义.....	2
1.2.2 益生菌来源与种类.....	3
1.2.3 益生菌作用机制.....	4
1.2.4 益生菌在畜禽养殖中的应用.....	5
1.3 中药古方的作用及其在畜禽养殖中的应用	6
1.3.1 中药古方概述与作用机制.....	6
1.3.2 中药古方作为饲料添加剂在畜禽养殖中的跨界应用	7
1.4 益生菌与中草药联用及其在畜禽中的应用	8
1.4.1 益生菌和中药古方联用概述.....	8
1.4.2 益生菌和中药古方联用优势.....	8
1.4.3 益生菌联合中药古方在畜禽养殖中的应用	8
1.5 课题研究的目的意义及内容	9
1.5.1 研究目的与意义.....	9
1.5.2 主要的研究思路和研究内容.....	10
2 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼蛋鸡产蛋性能和蛋品质的影响 ..12	
2.1 引言.....	12
2.2 材料及设备.....	12
2.3 实验方法.....	12
2.3.1 饲养管理.....	13
2.3.2 测定指标及方法.....	14
2.4 结果分析.....	15
2.5 小结与讨论.....	18
2.5.1 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡产蛋性能的影响	18
2.5.2 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡蛋品质的影响	19
2.5.3 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡蛋白氨基酸的影响	19
2.5.4 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡蛋黄脂肪酸的影响	20
2.5.5 综合效益分析.....	20
2.5.6 小结.....	21
3 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼蛋鸡免疫功能和肉品质的影响 ..22	
3.1 引言.....	22
3.2 材料及设备.....	22

3.3 实验方法.....	23
3.4 测定指标及方法.....	23
3.5 结果分析.....	24
3.5.1 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡血清免疫功能的影响 ..	24
3.5.2 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡鸡胸肉中氨基酸的影响 ..	24
3.5.3 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡鸡胸肉中脂肪酸的影响 ..	25
3.5.4 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡肉品质的影响 ..	26
3.6 小结与讨论.....	27
3.6.1 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡免疫功能的影响 ..	27
3.6.2 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡鸡胸肉中氨基酸的影响 ..	28
3.6.3 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡鸡胸肉中脂肪酸的影响 ..	28
3.6.4 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡肉品质的影响 ..	29
3.6.5 小结.....	29
4 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼蛋鸡血清生化指标和盲肠微生物的影响 ..	30
4.1 引言.....	30
4.2 材料与设备.....	30
4.3 实验方法.....	30
4.3.1 测定指标.....	30
4.3.2 统计分析.....	31
4.4 结果分析.....	31
4.4.1 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼蛋鸡血清生化指标的影响 ..	31
4.4.2 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼蛋鸡盲肠微生物多样性的影响 ..	32
4.4.3 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼蛋鸡盲肠菌群组成的影响 ..	33
4.5 小结与讨论.....	34
5 结论与展望.....	37
5.1 总结.....	37
5.2 主要结论.....	38
5.3 本论文的创新点.....	38
5.4 展望.....	38
参考文献.....	40

1 绪论

1.1 前言

中国是世界最大的鸡蛋生产和消费国,其蛋鸡养殖产业在产蛋周期管理方面面临显著挑战。依据我国现有的商品蛋鸡养殖技术和标准^[1],蛋鸡饲养在 48-52 周龄到达产蛋高峰后,生产性能就呈持续衰减态势,通常于 55-80 周龄或产蛋率跌破 80%时进入淘汰流程。特别值得注意的是,蛋鸡在 48 周龄后产蛋率以每周约 1%的幅度快速下降,导致养殖综合效益显著降低,该阶段被定义为产蛋后期。深入分析揭示,产蛋后期(48 周龄后)产蛋性能的快速下降的核心诱因是蛋鸡机体的生理机能、代谢水平逐渐衰退,如代谢紊乱、生殖系统退化、氧化应激失衡及肠道微生态失调等多维度病理变化^[2],最终导致采食量下降、产蛋性能锐减、蛋品质和肉质降低、病死率攀升等连锁反应,具体表现为:

一是代谢和生殖系统紊乱。产蛋后期蛋鸡呈现典型的氧化-抗氧化失衡特征,研究表明,产蛋后期蛋鸡卵巢组织中 ROS 显著积累,导致卵泡颗粒细胞线粒体破裂、Caspase-3 基因表达上调,同时抗氧化酶 SOD、CAT、GSH 活性下降,加剧卵巢衰老^[3],导致产蛋性能下降。此外,随着蛋鸡日龄的增长,蛋鸡脂质代谢能力衰退脂质代谢紊乱导致肝脏脂肪变性风险激增^[4],数据显示该阶段脂肪肝综合征(FLHS)发病率攀升至 30%-40%^[5],形成卵巢功能衰退与肝功能损伤的恶性循环。

二是应激系统和免疫紊乱。产蛋后期蛋鸡机体的总抗氧化能力(T-AOC)下降约 40%,丙二醛(MDA)等氧化产物累积量提升 2-3 倍,直接造成卵巢滤泡细胞 DNA 损伤和卵泡闭锁率上升^[6]。免疫学检测证实,随着日龄增长,法氏囊、胸腺等中枢免疫器官出现进行性萎缩,淋巴细胞增殖反应能力下降,导致机体对沙门氏菌、大肠杆菌等病原体的清除效能降低。这种免疫抑制状态使输卵管炎、肠炎等生殖系统疾病的发病率提升 35%-45%,形成产蛋性能断崖式下降的病理基础。

三是肠道菌群失衡。蛋鸡肠道菌群结构与产蛋水平息息相关,张亚楠等^[7]通过 16S rRNA 测序技术分析不同产蛋水平蛋鸡的肠道菌群特征,发现高产蛋鸡的肠道菌群以厚壁菌门(Firmicutes)为主,其中乳杆菌属(Lactobacillus)的丰度显著高于低产组。随着鸡只日龄增长,肠道菌群 α 多样性指数下降,产丁酸梭

菌目 (Clostridiales) 等有益菌丰度减少, 而肠杆菌科 (Enterobacteriaceae) 等条件致病菌过度增殖, 这种菌群结构失衡导致短链脂肪酸 (SCFAs) 合成减少, 肠黏膜屏障完整性破坏, 氨基酸生物利用率下降 15%-20%, 进一步加剧机体代谢紊乱。Lyu^[8]团队发现, 蛋鸡衰老过程中肠道菌群多样性下降, 尤其是产丁酸的梭菌目 (Clostridiales) 菌株减少, 导致骨代谢减弱和髓质骨增生, 间接影响产蛋周期。。

四是肉蛋品质下降。产蛋后期蛋鸡对常量元素 (钙、磷) 及多种微量元素 (锰、铁、锶等) 的生物利用率下降^[9], 导致骨骼 (骨质疏松症) 和蛋壳质量变差。胫骨骨灰分含量检测显示, 产蛋后期骨密度以每周 0.8%-1.2% 的速度衰减, 导致骨质疏松症发病率上升。蛋壳品质监测数据表明, 该阶段软壳蛋发生率增加 4%-6%, 破蛋率激增 30%-50%, 蛋壳强度下降 18%-22%, 哈夫单位值每周降低 0.5-1.0 个单位^[10]。因此在产蛋后期, 蛋壳的强度、哈氏单位等蛋品质常规指标会随着蛋鸡的日龄增长而下降。

蛋鸡在产蛋后期出现的一系列生理衰退问题, 直接导致生产性能断崖式下降, 对产蛋后期生产性能的蛋鸡过早淘汰会造成资源浪费^[11], 极大影响了养殖效益^[12]。因此, 如何高效利用蛋鸡, 突破产蛋后期管理瓶颈, 当前产业还没有高效的解决措施或途径, 仍以营养调控为核心策略, 通过功能性添加剂应用、精准饲喂方案优化等手段, 力求延缓代谢衰退速率、维持产蛋性能, 但现有技术体系尚未突破性解决生殖系统不可逆衰老的核心矛盾, 导致养殖效益提升空间受限。因此, 构建基于机体衰老机制的靶向干预体系, 开发具有卵巢保护、免疫调节及肠道微生态重塑功能的新型饲料添加剂, 通过简单易行的措施来缓解或解决产蛋后期生产性能、免疫性能及产品品质下降等问题, 将成为突破产蛋后期管理瓶颈、实现蛋鸡产业提质增效的重要技术路径, 对于提升蛋鸡养殖效益及蛋鸡产业发展和升级具有重要的现实意义。

1.2 益生菌的作用及其在畜禽中的应用

1.2.1 益生菌定义

益生菌 (probiotics) 是指定植于宿主肠道内, 通过改善宿主微生态平衡、增强黏膜屏障功能、竞争性抑制病原菌及调节免疫反应等机制发挥有益作用的活性微生物总称^[13]。作为基于微生态平衡理论、营养调控理论及疾病防治理论开发的生物制剂, 益生菌通过定向筛选、基因工程改良或发酵工艺优化获得, 其核心功能

源于活菌的定植效应及其代谢产物（如胞外多糖、短链脂肪酸）与宿主的多维度交互作用。研究显示，益生菌的作用不仅源于活菌本身的定植效应，其代谢产物和胞外多糖等信号分子，可通过“菌群-代谢物-宿主”三位一体的交互网络，协同改善营养吸收效率、增强先天免疫及调节神经内分泌功能，是兼具“调控微生态”与“促进宿主健康”功能的生物制剂，在动物养殖、食品工业及临床医学领域应用广泛^[14]。

益生菌的定殖呈现显著的时空异质性，肠道微生物的生态位竞争能力与宿主年龄及健康状态密切相关^[15]，当肠道微生物分布和数量急剧失衡时，宿主容易受到结肠炎等疾病侵袭，此时，如果添加一定数量级的具有保健功能与治疗功能的益生菌可以有效缓解病情。根据在宿主肠道内的定植位置不同，各种益生菌使用剂量也存在较大差异，研究表明，芽孢杆菌、乳杆菌等使用浓度一般 $10^8 \sim 10^9$ CFU/g 具有较好的应用效果。

1.2.2 益生菌来源与种类

畜禽养殖用的益生菌菌种筛选遵循“同源优先”原则，即优先选择与宿主物种具有共生适应性的自体源性菌株^[16]。这类菌株因携带与宿主肠道受体匹配的黏附素，可快速穿透肠黏膜屏障并定植于特定生态位，从而形成稳定的生物被膜。因此，饲用益生菌多从目标动物肠道内容物或粪便中分离筛选具有益生功能的安全菌株^[17]，如乳酸菌、芽孢杆菌、肠球菌、丁酸梭菌和双歧杆菌等，此外，还有一些酵母菌真菌类因具有吸附毒素和抗炎特性也被纳入饲料添加剂体系。

目前，监管机构对饲用益生菌实施严格菌株安全性评估。美国食品与药品管理局(FDA)公布的可以直接饲喂、安全的微生物菌种有 42 种，按代谢特性大致可分为专性厌氧型（如乳杆菌属和双歧杆菌属）、兼性厌氧（如粪肠球菌和屎肠球菌）和好氧型（如芽孢杆菌属及酵母菌属）三类。我国农业部第 105 号公告公布《饲料添加剂品种目录（2013）》批准使用的微生物有 30 多种，主要包括乳酸菌类（如嗜酸乳杆菌、植物乳杆菌）、芽孢杆菌类（如枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌）、酵母类（如酿酒酵母、产朊假丝酵母）、双歧杆菌类（如动物双歧杆菌）等。表 1.1 归纳了应用于畜禽养殖生产中的主要益生菌种类及适用范围。

表 1.1 应用于畜禽养殖生产中的主要益生菌种类
Table 1.1 Main Types of Probiotics Used in Livestock and Poultry Farming

类别	菌种	适用范围	功能
乳杆菌属	干酪乳杆菌、嗜酸乳杆菌、鼠李糖乳杆菌、卷曲乳杆菌、发酵乳杆菌、德氏乳杆菌保加利亚亚种、德式乳杆菌乳酸亚种等	养殖动物	调节肠道菌群，抑制病原菌、提高生长性能和肠道消化功能
	产丙酸丙酸杆菌、布氏乳杆菌	青贮饲料、牛饲料	
	副干酪乳杆菌	青贮饲料	
双歧杆菌属	嗜热双歧杆菌、短双歧杆菌、长双歧杆菌等	养殖动物	增强免疫，促进肠道健康
芽孢杆菌属	枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、两歧双歧杆菌等	养殖动物	改善生长性能、降解抗营养因子，调节肠道菌群环境
	凝结芽孢杆菌	肉鸡、生长育肥猪和水产养殖动物	
	侧孢短芽孢杆菌(原名:侧孢芽孢杆菌)	肉鸡、肉鸭、猪、虾	
酵母菌	酿酒酵母、布拉氏酵母、产朊假丝酵母等	养殖动物	解毒、促消化，提高抗应激能力

1.2.3 益生菌作用机制

尽管益生菌作为饲料添加剂的功能研究已取得显著进展，但其在畜禽养殖中的作用机制并尚不完全清楚，尤其在菌株特异性效应、适应性及分子作用机制层待深入解析。目前大多数研究认为，益生菌可能通过以下 4 大机制协同调控宿主健康：

肠道菌群调节。益生菌通过物理占位、化学感应和群体干扰等维持肠道微生态平衡。Zhang 等^[18]研究表明肉鸡饲料中添加 1×10^8 CFU/g 枯草芽孢杆菌 CGMCC 1.921，通过上调抗菌肽表达，使盲肠产气荚膜梭菌丰度下降 72.3%，坏死性肠炎发病率降低 58%。

免疫-炎症轴调控。益生菌通过促进巨噬细胞、自然杀伤细胞（NK 细胞）活性，增强先天性免疫应答，抑制 NF- κ B 信号通路，减少过度炎症反应来增强抗病能力。Yan 等^[19]研究表明，鼠李糖乳杆菌 LGG 通过分泌 p40/p75 蛋白，抑制 TNF- α 诱导的肠上皮细胞凋亡，可使仔猪腹泻模型中 IL-8 水平下降 64%。

营养代谢优化。益生菌通过产生短链脂肪酸、促进维生素合成，分泌蛋白酶、淀粉酶和脂肪酶等促进营养吸收。Wang 等通过试验验证了产朊假丝酵母

对猪饲料转化率的提升作用及其维生素合成功能,结果表明可使育肥猪日增重提高 12.7%,料重比下降 8.5%^[20]。

改善肠道屏障功能,稳定 pH 值,缓解肠道损伤。

表 1.2 益生菌的作用机制

Table 1.2 Mechanisms of Action of Probiotics

机制类型	核心过程	关键效果
肠道菌群调节	竞争排斥、产酸抑菌、抗菌肽分泌	降低病原菌定植,减少肠道疾病
免疫调节	sIgA 分泌、促炎/抗炎因子平衡	增强抗病力,缓解炎症反应
营养代谢优化	消化酶激活、SCFA 供能、维生素合成	提高饲料转化率,促进生长
肠道屏障保护	紧密连接蛋白调控、黏液层增厚	减少肠漏,阻断毒素入侵

1.2.4 益生菌在畜禽养殖中的应用

近年来,益生菌凭借其经济实用及多重优异功能,已成为替代抗生素的重要产品之一。但由于益生菌受菌种、制备工艺、剂量阈值、养殖环境等因素影响^[21],需通过精准化调控实现效果、效益最大化。

在家禽养殖中的应用。益生菌应用于蛋鸡生产中可以提高蛋鸡产蛋率、降低料蛋比、改善蛋品质和预防多种肠道疾病作用。试验表明,在日粮中添加植物乳杆菌 (1×10^9 CFU/kg) 可使产蛋率提升 4.2%,料蛋比降至 2.06,蛋壳厚度增加 8.5%,哈夫单位提高 10.3%^[22]。李欣翼的解淀粉芽孢杆菌对肠道损伤保护作用的研究结果显示,解淀粉芽孢杆菌 (CGMCC 1.1087) 使茶花鸡空肠绒毛长度/隐窝深度 (V/C) 比值从 2.1 提升至 3.4,杯状细胞密度增加 2 倍,显著缓解肠上皮氧化损伤^[23]。在肉鸡养殖中,益生菌可提高粗蛋白利用率,缩短出栏时间,提高养殖效益。

在生猪养殖中的应用。益生菌可以改善不同生产阶段猪的生产性能。益生菌用于仔猪饲料中能够缓解断奶应激、降低仔猪断奶后的腹泻率。Dumitru 等^[24]研究表明,添加 $1.6-4.8\times10^9$ CFU/g 的地衣芽孢杆菌能促进断奶仔猪分泌抗菌肽、促进丁酸合成,使断奶仔猪腹泻率从 22.3%降至 9.8%、日增重提高 14%。应用到育肥阶段可以改善育肥猪肉品质质量和降低氨气排放量,Chen 等^[25]研究表明在日粮中添加凝结芽孢杆菌 (2×10^9 CFU/g) 使背膘厚度降低 12.5%,肌肉中 n-3 PUFA 比例从 3.2%升至 6.8%;同时,菌体脲酶活性抑制使粪氨排放量减少 38%,氨气浓度<15 ppm,有效改善育肥阶段养殖环境。

在反刍动物养殖中的应用。益生菌在反刍动物中的应用较多，可以改善反刍动物瘤胃发酵状况，进而增加反刍动物的采食量、提升饲料效率、提升奶牛产奶量。研究表明^[26]在日粮中添加酿酒酵母可以促进纤维降解菌增殖，使 NDF 消化率提高 18%，产奶量增加 8.7%。

1.3 中药古方的作用及其在畜禽养殖中的应用

1.3.1 中药古方概述与作用机制

中药古方是古代中医药典籍中记载的经典方剂，经数百年甚至上千年的临床实践验证，其疗效明确且具有可重复性，是中医理论体系的核心组成部分。这类方剂以植物药为主，兼用动物药、矿物药等天然药材，通过多成分协同作用实现整体调节。例如《摄生众妙方》中记载的五子衍宗方，由枸杞子、菟丝子、覆盆子、醋五味子、盐车前子等 5 味中草药配伍而成，是补肾生精的经典名方，因其具有填精补髓、输利肾气、种嗣衍宗等功效而流传千年，现代研究更发现其对卵巢功能的调节作用。

表 1.3 部分著名中药古方
Table 1.3 Some Famous Ancient Traditional Chinese Medicine Prescriptions

方剂名称	来源	主要组成	功效
五子衍宗方	《摄生众妙方》	枸杞子、菟丝子、覆盆子、醋五味子、盐车前子	治疗痰湿阻滞型和肝郁气滞型多囊卵巢综合征效果较佳
桂枝汤	《伤寒论》	桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣	解表散寒，调和营卫（治风寒感冒）
四物汤	《仙授理伤续断秘方》	当归、川芎、白芍、熟地	补血调经（治血虚证）
六味地黄丸	《小儿药证直诀》	熟地、山茱萸、山药、丹皮等	滋阴补肾（改善肾阴虚证）

与西医侧重病原体靶向治疗的单向作用不同，中药古方通过"多成分-多靶点-多通路"作用模式，与益生菌的“菌群-宿主”调节机制形成跨时空呼应。中药古方的作用机制主要体现三个方面：

免疫调节。增强非特异性免疫力，降低发病率，例如黄芪多糖、人参皂苷等活性成分可激活巨噬细胞、促进淋巴细胞增殖，通过 IL-6/STAT3 等信号通路增强非特异性免疫^[27]。

直接抗病原体。古方中药中含有的黄连素、小檗碱等生物碱可通过破坏微生物细胞膜、抑制 DNA 旋转酶等途径实现广谱抗菌^[28]。

代谢调节。通过调节消化酶活性促进消化吸收，改善营养物质的消化吸收效率。中药中含有的山楂黄酮、陈皮挥发油等物质能上调淀粉酶、脂肪酶活性达30-50%。

1.3.2 中药古方作为饲料添加剂在畜禽养殖中的跨界应用

中草药饲料添加剂是以中医药"性味归经"理论与现代动物营养学为基础，通过解析中草药活性成分的特征与物质相互作用规律，结合饲料加工技术与动物生理代谢需求，开发具有促生长、调免疫、抗应激功能的复合制剂。

中草药饲料添加剂与传统中兽药的临床治疗导向不同，传统中兽药作为兽药使用时，其侧重的是治疗作用；在作为饲料添加剂使用时主要聚焦于发挥其预防疾病以及促进动物生产的作用。因此，在用以治疗时，通常选用见效快的中药方；而作饲料添加剂时，则选用有增强或提高机体的抵抗能力、提高生产性能的中药方。

表 1.4 在畜禽养殖中的部分中药古方及其效果^[29-31]
Table1. 4 Some Ancient Traditional Chinese Medicine Prescriptions and Their Effects in Livestock and Poultry Farming

方剂/应用	养殖对象	试验设计	应用效果
清瘟败毒散	蛋鸡	0.45%	TLR7/MyD88 通路激活, mRNA 表达量提高 2.4 倍
四君子汤	仔猪	断奶后添加 0.8%	显著提高胰蛋白酶活性, 血清 IgG 浓度提高 38%
玉屏风散	肉鸡	250 mg/kg	使空肠绒毛高度/隐窝深度比值提高 21%
银翘散+健脾丸	山羊	-	显著降低羔羊断奶应激后造成的发病率和死亡率
芪英汤+子甘汤	仔猪	1.0 g/kg 芪英汤、0.5 g/kg 子甘汤	够降低仔猪腹泻率、料重比; 降低炎症因子数量的作用

目前，中草药饲料添加剂凭借其天然安全性、功能多样性、资源丰富性和低残留特性，特别是绿色安全、无耐药性的特点，逐渐成为畜禽养殖中替代抗生素、提升生产性能的重要饲料添加剂。众多研究表明，在畜禽养殖中运用中草药饲料添加剂，具有促进动物的生长、增强动物的体质以及预防疾病等独特作用。如在畜禽养殖中尝试应用“四君子汤”提高动物免疫力，应用“清瘟败毒散”来防治禽流感等。但由于中草药大多数活性成分含量不高，成分复杂，活性物质、有效成分难以穿过细胞壁，不能被宿主直接吸收和利用，使中草药作为饲料添加剂的效果不明显。

1.4 益生菌与中草药联用及其在畜禽中的应用

1.4.1 益生菌和中药古方联用概述

在传承古方过程中,现代科学家提出了“古方新用”的创新理念,通过结合现代技术对经典中药方剂进行改良,开发了“中药+西药”联用方法,如六味地黄丸+西药治疗骨质疏松,如将四物汤开发为颗粒剂、胶囊剂等。近年来,微生物发酵技术的突破为中草药炮制提供了新路径:利用益生菌的代谢转化能力,结合中草药活性成分,通过菌-药协同作用实现更高效的成分释放与药效提升,形成了“益生菌+中药”的绿色制剂开发模式。Li 等人^[32]采用两阶段发酵法(先枯草芽孢杆菌破壁提取,后植物乳杆菌生物转化),使四物汤中阿魏酸释放率从 12%提升至 89%。Xu 等人^[33]通过海藻酸钠-壳聚糖微胶囊包埋技术,实现益生菌与中药成分的胃酸靶向释放。

1.4.2 益生菌和中药古方联用优势

提高活性物质含量与生物利用度。在中草药发酵过程中,能够溶解中草药植物细胞壁,使细胞壁内有效成分的释放,提高活性物质的生物利用率。Zhang 研究发现^[34],利用芽孢杆菌对丙冬甘宁中药方进行发酵,通过高效液相色谱法(HPLC)测定其有效物质含量后发现,芽孢杆菌发酵丙冬甘宁方剂后,黄芩素含量从 0.8 mg/g 升至 2.3 mg/g,甘草次酸从 1.2 mg/g 升至 3.1 mg/g,分别提高了 187.5%和 158.3%,这表明经芽孢杆菌发酵后的丙冬甘宁中药方剂中活性物质含量提高,药效增强。

生成新型活性成分。通过微生物的发酵,微生物在发酵过程中会产生大量的次级代谢物,并形成新的活性化合物。Chen 研究表明^[35],将枳壳经黑曲霉发酵后,UPLC-QTOF-MS 检测到圣草酚-7-O-葡萄糖苷(m/z 449.1084)、橙皮素-7-O-葡萄糖苷(m/z 463.1237)等新成分,DPPH 自由基清除率提升 35%。

降低毒副作用。通过发酵能减少中草药毒性成分,以及药方的副作用及不良反应。研究表明^[36]发酵使川乌中双酯型生物碱(乌头碱、次乌头碱)含量从 0.12%降至 0.02%(降幅 83.3%),LD₅₀ 从 1.8 mg/kg 提升至 12.5 mg/kg,这表明经发酵毒性成分含量显著降低,可化风丹药母的毒副作用有效减轻。

1.4.3 益生菌联合中药古方在畜禽养殖中的应用

将中药古方的中药材进行发酵处理后,应用在畜禽养殖中可以促进动物生产

性能、改善健康状况、提高产品品质，是一种应用广泛的饲料添加剂。

在家禽养殖中的应用。在京红蛋鸡产蛋后期母鸡日粮中添加枯草芽胞杆菌发酵的党参、白术等中草药，发现母鸡产蛋率显著提升 3.8%，料蛋比显著下降，总产蛋重上升^[37]。在海兰灰蛋鸡饲料中加入经枯草芽胞杆菌发酵处理的党参、白术、茯苓等中草药，蛋鸡的禽流感和新城疫的抗体水平有效提升，改善了禽类的抗病能力。有研究表益生菌+中药方剂显著提高产蛋率（3.19%-3.81%），料蛋比从 2.20 降低至 2.06，每只鸡年均增收 2.72 元。

在生猪养殖中的应用。大量研究证实，在猪场养殖生产中，使用发酵中草药饲料添加剂可以提高仔猪的采食量，降低料肉比，改善育肥猪的，同时也能够对母猪的繁殖性能产生影响。在断奶仔猪饲料中添加乳酸菌混合发酵的五味子、车前子等中草药或乳酸菌、芽胞杆菌等发酵后的党参、黄芪、茯苓等中草药配方，均显著提高断奶仔猪的平均日采食量，腹泻率降低 47.2%，IgA 浓度提高 38.4%。Xu 通过为期 6 个月的动物试验表明，饲喂发酵 0.5%四物汤，窝产活仔数增加 1.3 头，断奶发情间隔缩短 2.1 天^[38]。

1.5 课题研究的目的意义及内容

1.5.1 研究目的与意义

益生菌作为微生物制剂，具有调节肠道菌群、增强免疫力和改善生产性能的作用；中药古方尤其是补益类中药因其天然具有强身健体，补益脾脏和肺脏，滋补血液和津液的功效，并具有低残留和多靶点调节特性，成为抗生素替代的首择。虽然有前人研究表明了日粮中添加益生菌或中药古方具有促生长和改善肉质的作用，但是由大多数中药古方的中草药是植物源性成分，植物细胞壁致密的结构阻碍了其活性物质的释放，再加上中草药本身有效成分复杂且含量低，极大削弱了其作用的发挥。而在现代微生物研究技术的发展下，将中草药通过发酵提高活性物质含量、产生新的活性成分、降低有毒有害物质成分，从而实现更高效的生物功能是一种可行的途径。

目前已有益生菌联合中草药使用的效果报道，但是对于应用正在蛋鸡生产中，特别是研究其延长产蛋高峰期、改善产蛋后生产性能的报道较少。因此本论文针对我国蛋鸡产蛋后期产蛋率月降幅达 3-5%的产业痛点，将益生菌与中药古方两者结合使用，通过多种益生菌定向发酵五子衍宗方后来饲喂产蛋后期的蛋鸡，以减缓产蛋后期生产性能的降幅速度，并提升蛋品质。这研究既符合生态养

殖需求，又能提升蛋鸡综合效益，特别在“减抗”趋势下，中药古方与益生菌等的结合，为中草药资源的开发利用注入了新的动力，为绿色健康养殖提供新思路，在推动畜牧业可持续发展方面具有重要意义。

1.5.2 主要的研究思路和研究内容

本项目采用的中药古方是五子衍宗方，是补肾生精的经典名方。因其具有填精补髓、输利肾气、种嗣衍宗等功效而为历代医家所推崇，有“古今种子第一方”之说。五子衍宗方中包含五种以“子”为名的中药，即菟丝子、枸杞子、覆盆子、五味子、车前子。现代研究更发现其对卵巢功能的调节作用，近年研究显示，五子衍宗方能具有提高产蛋初期蛋鸡的产蛋性能，改善血脂状态和免疫功能。

为了进一步提高其功效，解决五子衍宗方中菟丝子、枸杞子药材木质化细胞壁阻碍活性成分释放的难点，探索其对产蛋后期的蛋鸡的影响，拟选择草芽孢杆菌、凝结芽孢杆菌、植物乳杆菌等益生菌，对五子衍宗方进行发酵培养及组合优化，选择其中效果较好的“益生菌-中药古方”组合，并将其产品按不同的剂量添加在蛋鸡日粮中进行饲养试验，探讨益生菌协同五子衍宗方对蛋鸡产蛋后期的产蛋性能、生殖激素分泌、免疫功能、抗氧化功能和肠道菌群的影响及作用机制（技术路线如图）：

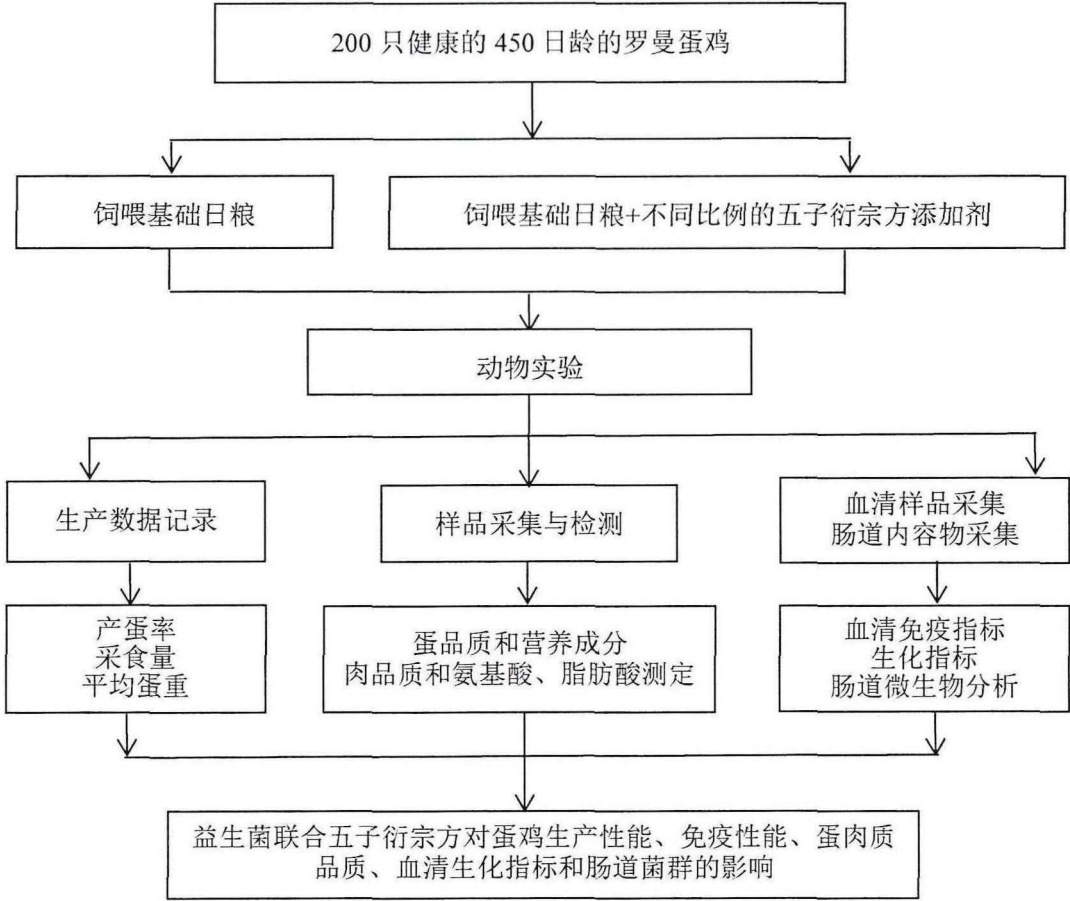


图 1 技术路线图
Figure 1 Technical Roadmap

2 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼蛋鸡产蛋性能和蛋品质的影响

2.1 引言

在产蛋后期,蛋鸡因器官衰老,如卵巢衰老、输卵管炎症,常伴随产蛋性能和蛋品质的下降,尤其是产蛋率、蛋壳强度和哈氏单位的下降,对蛋鸡养殖效益造成了巨大的损失。因此,改善产蛋后期产蛋性能和蛋品质可以提高蛋鸡养殖效益。营养调控被认为是改善蛋鸡性能的方便、经济且快速的措施^[39]。五子衍宗方是由菟丝子、枸杞子、覆盆子、五味子、车前子 5 味中药组成的中药组方,始载于《悬解录》,具有改善卵巢功能、举丸生精功和调节下丘脑-垂体-性腺轴的功能^[40]。前期研究也发现五子衍宗方降低 130~198 日龄罗曼蛋鸡的料蛋比,提高产蛋率^[41]。因此,五子衍宗方具有改善产蛋后期产蛋性能和蛋品质的潜能。但是,中草药结构复杂,有效成分低,同时含有抗营养因子,极大的限制了其药效发挥。微生物发酵是改善中草药药效的重要措施,通过微生物发酵不仅增加活性物质含量和药效,还能产生新的活性成分,同时降低中草药毒副作用。宋予震等人^[42]给 280 日龄海兰褐蛋鸡补充黄芪和发酵黄芪,发现发酵黄芪组产蛋率、料蛋比及血清参数均优于未发酵黄芪。因此,本试验旨在评估发酵五子衍宗方对产蛋后期蛋鸡产蛋性能和蛋品质的影响,为改善产蛋期后期蛋鸡性能和促进发酵五子衍宗方在蛋鸡中的应用提供基础参考。

2.2 材料及设备

五子衍宗方由枸杞子、菟丝子、覆盆子、五味子和车前子按 4: 4: 2: 1: 1 的质量比例进行混合,然后粉碎后过 60 目筛,取筛下物进行试验,所述中药材购自湖南省长沙市某药房。益生菌发酵五子衍宗方由复合菌液(复合菌液由植物乳杆菌(CICC 21790)、凝结芽孢杆菌(CICC 24625)、产朊假丝酵母(ACCC 20060)等量混合制成,活菌量均为 5×10^8 CFU/mL)按 5% (v/w) 的接种量,水料比 4.85: 5.15,发酵 7 天制成。

2.3 实验方法

将 200 只产蛋率相近的 450 日龄健康罗曼蛋鸡随机分为 5 组,每组 8 个重复,

每个重复 5 只鸡。对照组饲喂基础日粮，试验组分别饲喂在基础日粮中添加 0.5% 五子衍宗方、0.25% 益生菌发酵五子衍宗方、0.50% 益生菌发酵五子衍宗方和 0.75% 的益生菌发酵五子衍宗方，预饲 7 天，试验周期 60 天。基础日粮参照 NRC (1994) 配制，日粮组成及营养水平见表 2.2。

表 2.1 试验分组
Table 2.1 Experimental grouping

组别	数量（只）	日粮组成
对照组	40	基础日粮
0.5%五子衍宗方组	40	基础日粮+0.5%五子衍宗方
0.25%发酵五子衍宗方组	40	基础日粮+0.25%发酵五子衍宗方
0.50%发酵五子衍宗方组	40	基础日粮+0.50%发酵五子衍宗方
0.75%发酵五子衍宗方组	40	基础日粮+0.75%发酵五子衍宗方

表 2.2 基础日粮组成及营养水平（风干基础）
Table 2.2 Composition and Nutritional Levels of the Basal Diet (Air-Dry Basis)

原料	含量%	营养水平	含量
玉米	58.84	消化能/(MJ/kg)	11.51
豆粕	28.86	粗蛋白质/%	16.8
粗石粉	5.50	钙/%	3.6
细石粉	3.15	有效磷/%	0.32
豆油	2.00		
磷酸氢钙	0.75		
氯化钠	0.35		
胆碱	0.15		
蛋氨酸	0.15		
预混料	0.25		
合计	100.00		

注：预混料为每千克日粮提供铁 37.50 mg，铜 5 mg，锰 100 mg，锌 60 mg，碘 0.5 mg，硒 0.2 mg，VA 9000 IU，VD₃ 25000 IU，VE 20 IU，VK₃ 2.4 mg，VB₂ 2.0 mg，VB₆ 0.4mg，VB₁₂ 0.04mg，烟酸 8.425 mg，泛酸钙 4.0 mg，生物素 2.0 mg。营养水平均为实测值。

2.3.1 饲养管理

蛋鸡饲养于三层 A 型笼，每笼 5 只。试验开始前对笼舍进行彻底消毒。蛋鸡自由采食、饮水，每日下午 5 点收蛋计数称重，观察鸡群健康状况，免疫程序

参照常规标准执行。

2.3.2 测定指标及方法

2.3.2.1 产蛋性能

每日按照重复准确记录蛋鸡采食量、产蛋量和蛋重，用于后续计算产蛋率、平均蛋重、平均日产蛋重、平均采食量和料蛋比。计算公式如下：

$$\text{产蛋率} = \text{总产蛋数量} / \text{试验蛋鸡数量} \times 100\%$$

$$\text{平均蛋重} = \text{总产蛋质量} / \text{总产蛋数量}$$

$$\text{平均日产蛋重} = \text{平均蛋重} \times \text{产蛋率}$$

$$\text{平均日采食量} = \text{总采食量} / \text{试验天数} / \text{试验蛋鸡数量}$$

$$\text{料蛋比} = \text{平均日采食量} / \text{平均日产蛋量}$$

2.3.2.2 蛋品质

试验结束时每个重复随机选择 2 枚蛋用于蛋品质检测，采用多功能蛋品分析仪 YN-25L(南京瑶恩仪器设备有限公司)检测蛋白高度和哈氏单位；采用蛋壳强度测定仪 ST120H(山东盛泰仪器有限公司)检测蛋壳强度；采用游标卡尺测量鸡蛋长径和短径，并计算蛋形指数（长径/短径）。

2.3.2.3 蛋白水解氨基酸检测

试验结束时每个重复随机选择 1 枚蛋用于蛋白氨基酸检测。参照《食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定》(GB 5009.124-2016)，采用日立 L8900 氨基酸分析仪（日本株式会社日立制作所）测定蛋白中水解氨基酸含量。

2.3.2.4 蛋黄长链脂肪酸检测

试验结束时每个重复随机选择 1 枚蛋用于蛋黄脂肪酸检测。参照《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》(GB 5009.168-2016)，采用安捷伦 7890A 气相色谱仪（美国安捷伦科技有限公司）检测蛋黄中长链脂肪酸含量。

2.3.3 统计分析

数据采用 Excel 2023 进行整理，然后使用 SPSS26.0 进行单因素方差分析，采用邓肯法进行多重比较。结果以平均值和平均标准误 SEM 表示， $P < 0.05$ 表示差异显著。

2.4 结果分析

2.4.1 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡产蛋性能的影响

如表 2.3 所示，与对照组相比，在产蛋后期罗曼鸡日粮中添加 0.25%、0.50% 和 0.75% 的发酵五子衍宗方显著提高产蛋率和平均日产蛋重（ $P<0.05$ ），显著降低平均日采食量和料蛋比（ $P<0.05$ ），对平均蛋重影响不显著（ $P>0.05$ ）。同时，与未发酵五子衍宗方相比，发酵五子衍宗方显著改善产蛋后期罗曼鸡产蛋率、平均日产蛋重、平均日采食量和料蛋比（ $P<0.05$ ）。

表 2.3 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡产蛋性能的影响

Table 2.3 Effects of Fermented Wuzi Yanzong Formula on the Laying Performance of Roman Hens in the Late Laying Period

项目	产蛋率 /%	平均蛋重/ (g/枚)	平均日产蛋 重/(g/只)	平均日采食 量/(g/只)	料蛋比
对照组	56.18 ^d	62.16	34.85 ^c	101.71 ^a	2.93 ^a
0.5%五子衍宗方	61.32 ^c	61.81	37.94 ^b	99.39 ^b	2.64 ^b
0.25%发酵五子衍宗方	76.47 ^{ab}	62.69	47.94 ^a	94.43 ^d	1.97 ^c
0.50%发酵五子衍宗方	77.35 ^a	62.12	48.09 ^a	95.04 ^c	2.00 ^c
0.75%发酵五子衍宗方	74.12 ^b	63.13	46.76 ^a	88.86 ^c	1.91 ^c
SEM	0.01	0.34	0.70	0.49	0.05
<i>P</i> 值	0.000	0.761	0.000	0.000	0.000

注：同列数据肩标字母不同表示差异显著（ $P<0.05$ ），相同字母或无字母表示差异不显著（ $P>0.05$ ）；下表同。

2.4.2 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡蛋品质的影响

如表 2.4 所示，与对照组相比，在产蛋后期罗曼鸡日粮中添加 0.25%、0.50% 和 0.75% 的发酵五子衍宗方显著提高蛋白高度、哈氏值和蛋黄颜色（ $P<0.05$ ），但对蛋壳强度和蛋形指数无显著影响（ $P>0.05$ ）。此外，0.25%、0.50%和 0.75% 的发酵五子衍宗方组的蛋白高度和哈氏值显著优于 0.5%未发酵五子衍宗方（ $P<0.05$ ），0.25%和 0.50%发酵五子衍宗方组的蛋黄颜色也显著优于 0.5%未发酵五子衍宗方处理（ $P<0.05$ ）。

表 2.4 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡蛋品质的影响

Table 2.4 Effects of Fermented Wuzi Yanzong Formula on Egg Quality of Roman Hens in the Late Laying Period

项目	蛋白高度/mm	哈氏值	蛋黄颜色	蛋壳强度/N	蛋形指数
对照组	10.62 ^b	100.67 ^b	12.33 ^c	29.24	1.36
0.5%五子衍宗方	10.79 ^b	101.20 ^b	12.50 ^{bc}	32.28	1.34
0.25%发酵五子衍宗方	12.39 ^a	108.00 ^a	13.00 ^a	31.83	1.33
0.50%发酵五子衍宗方	12.32 ^a	107.17 ^a	13.17 ^a	32.41	1.32
0.75%发酵五子衍宗方	12.68 ^a	107.20 ^a	12.75 ^{ab}	31.63	1.35
SEM	0.21	0.77	0.09	1.23	0.00
P 值	0.000	0.000	0.008	0.938	0.101

2.4.3 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡蛋白氨基酸的影响

如表 2.5 所示，与对照组相比，0.25%发酵五子衍宗方显著提高蛋白中缬氨酸、异亮氨酸、酪氨酸、赖氨酸、组氨酸和精氨酸的含量，0.25%和 0.50%的发酵五子衍宗方显著提高蛋清中蛋氨酸含量（ $P<0.05$ ），0.25%、0.50%和 0.75%的发酵五子衍宗方显著提高蛋清中脯氨酸含量（ $P<0.05$ ），对总氨基酸、必需氨基酸、非必需氨基酸及其水解余氨基酸影响不显著（ $P>0.05$ ）。

表 2.5 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡蛋白氨基酸的影响

Table 2.5 Effects of Fermented Wuzi Yanzong Formula on Egg White Amino Acids of Roman Hens in the Late Laying Period

氨基酸/%	对照组	0.5%五子衍宗方	0.25%发酵五子衍宗方	0.50%发酵五子衍宗方	0.75%发酵五子衍宗方	SEM	P 值
必需氨基酸							
赖氨酸	0.76 ^b	0.79 ^b	0.88 ^a	0.83 ^{ab}	0.83 ^{ab}	0.01	0.007
苯丙氨酸	0.55	0.56	0.63	0.61	0.61	0.01	0.055
蛋氨酸	0.11 ^b	0.13 ^b	0.18 ^a	0.18 ^a	0.12 ^b	0.01	0.002
苏氨酸	0.51	0.54	0.58	0.54	0.55	0.01	0.115
异亮氨酸	0.51 ^b	0.54 ^b	0.60 ^a	0.57 ^{ab}	0.56 ^{ab}	0.01	0.023
亮氨酸	0.90	0.93	1.02	0.96	0.96	0.01	0.087
缬氨酸	0.68 ^b	0.71 ^b	0.79 ^a	0.75 ^{ab}	0.74 ^{ab}	0.01	0.031
组氨酸	0.24 ^b	0.26 ^b	0.29 ^a	0.27 ^{ab}	0.27 ^{ab}	0.01	0.036
非必需氨基酸							
天冬氨酸	1.08	1.10	1.15	1.11	1.12	0.02	0.830

续表 2.5

氨基酸/%	对照组	0.5%五子衍宗方	0.25%发酵五子衍宗方	0.50%发酵五子衍宗方	0.75%发酵五子衍宗方	SEM	P 值
丝氨酸	0.82	0.84	0.88	0.82	0.85	0.01	0.552
谷氨酸	1.25	1.29	1.35	1.32	1.37	0.02	0.673
甘氨酸	0.35	0.37	0.40	0.37	0.38	0.01	0.141
丙氨酸	0.59	0.62	0.69	0.63	0.65	0.01	0.062
酪氨酸	0.32 ^b	0.35 ^{ab}	0.40 ^a	0.38 ^{ab}	0.37 ^{ab}	0.01	0.015
精氨酸	0.66 ^b	0.70 ^{ab}	0.77 ^a	0.72 ^{ab}	0.72 ^{ab}	0.01	0.042
脯氨酸	0.39 ^b	0.41 ^b	0.47 ^a	0.48 ^a	0.46 ^a	0.01	0.037
总氨基酸	10.18	10.31	11.06	10.38	10.55	0.15	0.439
总必需氨基酸	4.49	4.47	4.96	4.72	4.64	0.07	0.132
总非必需氨基酸	5.69	5.84	6.10	5.66	5.91	0.09	0.580

2.4.4 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡蛋黄脂肪酸的影响

如表 2.6 所示，发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡蛋黄中大多数中长链脂肪酸含量影响不显著（ $P>0.05$ ），但添加 0.5%发酵五子衍宗方较对照组和未发酵五子衍宗方组显著提高了 C17:0 的含量（ $P<0.05$ ）。

表 2.6 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡蛋黄脂肪酸的影响

Table2.6 Effects of Fermented Wuzi Yanzong Formula on Egg Yolk Fatty Acids of Roman Hens in the Late Laying Period

长链脂肪酸/%	对照组	0.5%五子衍宗方	0.25%发酵五子衍宗方	0.50%发酵五子衍宗方	0.75%发酵五子衍宗方	SEM	P 值
C14:0	0.36	0.36	0.35	0.35	0.38	0.01	0.849
C14:1	0.07	0.09	0.09	0.09	0.12	0.01	0.132
C16:0	26.73	26.67	26.50	25.87	27.80	0.27	0.261
C16:1	3.28	3.44	3.10	2.84	4.25	0.18	0.086
C17:0	0.18 ^b	0.15 ^c	0.16 ^{bc}	0.20 ^a	0.16 ^{bc}	0.01	0.011
C18:0	9.03	9.36	9.06	8.95	8.33	0.18	0.554
C18:1n9t	0.14	0.16	0.15	0.14	0.14	0.00	0.195
C18:1n9c	41.10	44.13	43.27	41.70	40.27	0.65	0.350
C18:2n6c	15.50	12.13	13.73	16.03	15.00	0.56	0.175
C18:3n6	0.12	0.11	0.12	0.13	0.14	0.00	0.109
C20:1	0.26	0.27	0.23	0.26	0.24	0.01	0.355

续表 2.6

长链脂肪酸/%	对照组	0.5%五子 衍宗方	0.25%发酵 五子衍宗方	0.50%发酵 五子衍宗方	0.75%发酵 五子衍宗方	SEM	P 值
C18:3n3	0.22	0.18	0.20	0.25	0.25	0.01	0.121
C20:2	0.18	0.14	0.14	0.18	0.16	0.01	0.116
C20:3n6	0.22	0.21	0.19	0.21	0.22	0.00	0.251
C20:4n6	2.21	2.23	2.27	2.39	2.09	0.04	0.180
C22:6n3	0.40	0.39	0.41	0.44	0.38	0.01	1.650
饱和脂肪酸	36.33	36.53	36.10	35.42	36.73	0.24	0.521
单不饱和脂肪酸	44.83	48.09	46.81	44.96	45.01	0.58	0.298
多不饱和脂肪酸	18.85	15.40	17.07	19.63	18.24	0.59	0.160

2.5 小结与讨论

2.5.1 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡产蛋性能的影响

在现代集约化蛋鸡养殖中，产蛋后期蛋鸡由于生理机能的衰退，伴随着消化系统和生殖系统功能的降低，进一步表现出产蛋性能和蛋品质的降低，严重影响蛋鸡养殖的经济效益。在本研究中，对照组蛋鸡在 60 天饲养期内表现出产蛋性能下降趋势。有研究表明，中草药可以改善蛋鸡生殖系统的能力，如张翊慧等^[43]报道薄荷叶粉可以增加产蛋后期蛋鸡卵巢中大白卵泡数；谢先中等^[44]使用补肾活血中草药复方显著提高了产蛋后期罗曼鸡的产蛋率。本课题组前期也发现五子衍宗方可以改善产蛋期初蛋鸡的生产性能，在本研究中，在产蛋后期添加未发酵五子衍宗方也可以显著提高蛋鸡产蛋性能，这可能是由于五子衍宗方具有改善卵巢功能的作用。五子衍宗方主要由菟丝子、枸杞子、五味子、覆盆子和车前子五种中药组成，具有滋补肝肾、固精缩尿、安胎、止泻等功效，在现代药理学中具有保护生殖系统和免疫调节等药理作用，具有改善卵巢功能，因此添加未发酵五子衍宗方可以提高蛋鸡产蛋性能。

本研究显示，在产蛋后期罗曼鸡日粮中添加 0.25%、0.50%和 0.75%的发酵五子衍宗方显著提高产蛋率和平均日产蛋重，显著降低平均日采食量和料蛋比，且效果作用优于未发酵五子衍宗方组（ $P<0.05$ ）。这一结果与许栋等^[45]在产蛋后期京红蛋鸡日粮中补充发酵中草药观察到产蛋率显著提高一致，这表明采用微生物发酵显著提升了五子衍宗方的生物活性。其可能与发酵后有效成分生物提高有关。有研究表明，五子衍宗方中菟丝子、枸杞子中富含多糖、多酚和黄酮类物

质,经益生菌发酵后,多糖、黄酮类、鞣花酸等物质可被高效释放出来。黄酮类成分已被证实可通过激活 PI3K/Akt 信号通路抑制卵巢颗粒细胞凋亡^[46],而覆盆子的鞣花酸可通过调节下丘脑-垂体-性腺轴促进卵泡发育^[47],改善蛋鸡的生产性能有效促进卵巢卵泡发育。此外,五子衍宗方中菟丝子、枸杞子等中草药中含有的单宁、纤维素等通过乳酸菌、酵母菌的代谢分解,生产了小分子活性物质,改善了肠道吸收率。另外,0.50%发酵组的产蛋率虽略高于0.25%组,但差异未达显著水平($P>0.05$),提示可能存在剂量效应阈值,后续需通过剂量-效应曲线进一步验证。

2.5.2 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡蛋品质的影响

蛋品质是影响蛋鸡养殖效益的重要因素,鸡蛋品质直接影响着鸡蛋消费者的健康和口感体验。优质的鸡蛋通常意味着更高的营养价值和口感品质,从而增加消费者对鸡蛋的偏好和消费意愿。随着生活水平的提高,人们对优质鸡蛋的需求越来越高。在产蛋后期,鸡蛋蛋壳强度降低,蛋白高度降低,同时畸形蛋的比例增加,影响了鸡蛋的销售价格。研究表明,补充中草药可以改善鸡蛋品质。黄李蓉等^[39]产蛋后期罗曼粉蛋鸡补充发酵中草药显著提高了鸡蛋哈氏单位和蛋白高度,同时降低了沙皮蛋比例。在本研究中,我们观察到给产蛋后期罗曼鸡补充0.25%、0.50%和0.75%的发酵五子衍宗方改善了蛋白高度、哈氏值和蛋黄颜色,这一结果与黄李蓉等^[48]使用发酵中草药改善蛋清黏稠度的报道相符,表明发酵五子衍宗方可以改善产蛋后期鸡蛋品质,能有效提高鸡蛋商品价值。蛋黄颜色是蛋形成过程中沉积到蛋黄中的脂溶性色素^[49],在本研究中蛋黄颜色的提升可能源于枸杞子中玉米黄质和覆盆子花青素等脂溶性色素经微生物酯酶作用后更易沉积于卵黄。

2.5.3 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡蛋白氨基酸的影响

鸡蛋中蛋白质含量达13%~15%,其氨基酸种类和含量丰富,人体吸收率达98%,是人类膳食氨基酸的重要来源,某些氨基酸具有特殊的生理功能,是消费者购买鸡蛋的关注重点之一。在本研究中,我们观察到发酵五子衍宗方显著提高蛋清中缬氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、酪氨酸、赖氨酸、组氨酸、精氨酸和脯氨酸的含量,这与张翊慧、张焘等人研究结果相似。张翊慧等^[43]给产蛋后期的新杨黑羽蛋鸡补充不同水平的薄荷叶粉,发现薄荷叶粉可以增加蛋清中L-苯丙氨酸、L-色氨酸、L-异亮氨酸和总必需氨基酸的含量;张焘^[50]报道,普洱茶的主要活性成分茶褐素可以提高罗曼灰蛋鸡的蛋清中的的半胱氨酸、色氨酸、酪氨酸、缬氨

酸和组氨酸的含量。本研究表明发酵五子衍宗方可以改善产蛋后期罗曼鸡蛋氨基酸沉积,可能与益生菌代谢产生的谷氨酸脱羧酶促进脯氨酸前体转化有关,蛋氨酸作为含硫氨基酸,是人体必需氨基酸,其含量增加不仅可改善鸡蛋风味,还可通过调控 mTOR 通路促进卵泡蛋白合成^[51]。而在本研究中鸡蛋的必需氨基酸、非必需氨基酸和氨基酸总量未显著变化,这表明添加发酵五子衍宗方可影响鸡蛋中具有特殊风味的氨基酸,从而影响鸡蛋的风味和口感,但对鸡蛋的营养价值无显著影响。

2.5.4 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡蛋黄脂肪酸的影响

研究表明,蛋黄中脂肪酸的沉积主要受日粮油脂的影响,同时也受脂肪酸转运受体和某些激素的影响^[52]。刘伟等^[53]报道发酵牡丹籽粕可以提高黄山黑鸡蛋黄中 ω -3 多不饱和脂肪酸含量。常雪玲等^[54]报道发酵牡丹籽粕可以提高产蛋后期京红 1 号蛋鸡蛋黄中亚油酸、 α -亚麻酸和二十二碳六烯酸含量,降低棕榈酸、硬脂酸和肉豆蔻酸含量。在本研究中,发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡蛋蛋黄中多不饱和脂肪酸(PUFA)含量无显著影响,但 0.50%发酵组 C17:0(正十七烷酸)含量较对照组提高 11.1%,在一定程度表明发酵五子衍宗方可能具有改善鸡蛋蛋黄中长链脂肪酸的沉积,可能与益生菌发酵代谢产生的丙酸前体相关^[55],该成分已被证实具有改善胰岛素敏感性的功能^[56]。而各组间的脂肪酸未达到显著差异,可能与日粮中 n-3/n-6 脂肪酸比例未改变有关。

2.5.5 综合效益分析

本研究证实,发酵五子衍宗方可显著改善产蛋后期罗曼蛋鸡的生产性能与蛋品质,从经济效益分析,0.25%-0.5%发酵组在产蛋率、料蛋比与氨基酸富集方面达到最优性价比。按万羽蛋鸡为例:

每羽蛋鸡 72 周龄平均可产蛋 320 枚左右,在产蛋后期(以 48 周龄计算)约产蛋 140 枚左右,饲料中添加 0.25%-0.5%益生菌发酵中药古方可提高产蛋率 3%左右,每只蛋鸡增加产蛋约 4-5 枚,1 万羽蛋鸡增产 4-5 万枚鸡蛋,每枚鸡蛋市场销售价约 1 元,增加产值 4-5 万元;

淘汰蛋鸡目前市场价格约 7 元/斤,蛋鸡通过采食益生菌中药调理风味后蛋鸡市场价可卖到 15 元/斤,每羽蛋鸡上市按 3.5 斤计算则可增值 $(15-7) \times 3.5=28$ 元,1 万羽蛋鸡可增值 28 万元;

添加 0.25%-0.5%益生菌发酵中药古方成本:2023-2024 年中药原料市场采购价:枸杞子 80 元/kg、菟丝子 60 元/kg、覆盆子 220 元/kg、五味子 120 元/kg、

车前子 60 元/kg, 枸杞子、菟丝子、覆盆子、五味子、车前子按比例 4:4:2:1:1 配制计算, 1kg 五子衍宗方散剂需要成本 98 元, 每天按 0.25%-0.5% 的添加量计算, 1 万羽蛋鸡产蛋期每天喂料量: $0.12\text{kg}/\text{羽}/\text{天} \times 10000 = 1200\text{kg}$, 中药古方的添加量为 3kg-6kg, 添加成本为 294-588 元。一万羽蛋鸡在产蛋后期(以 48 周龄-72 周龄计算)添加中药古方的成本为 $(294-588) \times 168 = 4.93-9.87$ 万元。

添加 0.25%-0.5% 益生菌发酵中药古方后一万羽蛋鸡在产蛋后期(以 48 周龄-72 周龄计算)可增加的收入: $(4-5) \text{万} + 28 \text{万} - (4.93-9.87) \text{万} = 23.13-27.07$ 万元, 即每只蛋鸡 72 周龄可创收 23.13-27.07 元。

2.5.6 小结

在本研究试验条件下, 在产蛋后期罗曼鸡日粮中添加发酵五子衍宗方可以改善生产性能和蛋品质, 同时提高鸡蛋中功能氨基酸含量。在综合考虑添加成本与效益的前提下, 推荐添加 0.25% 的发酵五子衍宗方。

3 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼蛋鸡免疫功能和肉品质的影响

3.1 引言

近年来为了降本增效,减少碳排放,基于对未来环境保护和饲料成本等问题的考虑,家禽养殖业提出“蛋鸡延长养殖”计划。研究表明,产蛋性能和蛋品质随着年龄呈现先提高后降低的趋势,同时淘汰蛋鸡价格低迷,对蛋鸡养殖效益造成了巨大的损失,制约着我国蛋鸡产业的发展。因此,通过中草药改善产蛋后期蛋鸡的和肉品质,提升产蛋后期蛋鸡的肉用性能,是实现畜禽业资源综合利用的关键举措,也是家禽业新旧动能转换的新增长点和低碳减排的重要举措。

营养调控被认为是改善蛋鸡性能的方便、经济且快速的措施^[57]。在肉鸡养殖中合理添加使用饲料添加剂改善鸡肉肉品质是常见的有效措施之一。近年来,随着我国对中草药饲料添加剂研究的不断深入,发现许多中草药具有清热解毒、镇静安神、抗菌消炎、抗肿瘤等功效^[58],有研究报道复方中药可提高蛋鸡生产性能及生殖功能,同时也能提高肉鸡免疫、抗氧化、生长和、饲料养分利用率^[59]。团队前期研究也发现发酵五子衍宗方提高450到510日龄后期罗曼蛋鸡的产蛋率和平均日产蛋重。但发酵五子衍宗方能否改善产蛋后期的免疫指标、和肉品质还不清楚。因此,本试验旨在评估发酵五子衍宗方对产蛋后期蛋鸡免疫功能、和肉品质的影响,为改善产蛋期后期蛋鸡肉品质和促进发酵五子衍宗方在蛋鸡中的应用提供基础参考。

3.2 材料及设备

五子衍宗方由枸杞子、菟丝子、覆盆子、五味子和车前子按4:4:2:1:1的质量比例进行混合,然后粉碎后过60目筛,取筛下物进行试验,所述中药材购自湖南省长沙市某药房。发酵五子衍宗方由复合菌液(复合菌液由植物乳杆菌(CICC 21790)、凝结芽孢杆菌(CICC 24625)、产朊假丝酵母(ACCC 20060)等量混合制成,活菌量均为 5×10^8 cfu/mL)按5% (v/w)的接种量,水料比4.85:5.15,发酵7天制成。

3.3 实验方法

同实验 1。

3.4 测定指标及方法

3.4.1 测定指标

3.4.1.1 免疫功能的测定

采用酶联免疫吸附法测定血清中免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 M(IgM)、白细胞介素-1 β (IL-1 β)、白细胞介素-2(IL-2)、白细胞介素-6(IL-6)和肿瘤坏死因子- α (TNF- α)、干扰素- γ (IFN- γ)、白细胞介素-8 (IL-8)、白细胞介素-10 (IL-10)、白细胞介素-18 (IL-18) 和白细胞介素-4 (IL-4) 含量, 试剂盒购自江苏酶免实业有限公司。

3.4.1.2 肌肉中氨基酸检测

试验结束时, 收集每个重复的相同部位鸡胸肉用于蛋白质的测定。参照《食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定》(GB 5009.124-2016), 采用日立 L8900 氨基酸分析仪测定肌肉中水解氨基酸含量。

3.4.1.3 肌肉中脂肪酸检测

试验结束时, 收集每个重复的相同部位鸡胸肉用于脂肪酸检测。参照《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》(GB 5009.168-2016), 采用安捷伦 7890A 气相色谱仪检测肌肉中检测 C₁₄ 到 C₂₂ 的长链脂肪酸的含量。

3.4.1.4 肉品质

试验结束时, 取每个重复左侧的胸肌和腿肌, 使用 pH 计测定 pH 值, 按照《畜禽肉质量分级-鸡肉》(GB/T 19676-2022), 利用肉质分析仪测定亮度 (L* 值)、红度 (a* 值)、黄度 (b* 值), 采用失水率方法测定肌肉水分含量。

3.4.2 统计分析

数据采用 Excel 2023 进行整理, 然后使用 SPSS26.0 进行单因素方差分析, 采用邓肯法进行多重比较。结果以平均值和平均标准误 SEM 表示, $P < 0.05$ 表示差异显著。

3.5 结果分析

3.5.1 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡血清免疫功能的影响

如表 3.1 所示，与对照组相比，在产蛋后期罗曼鸡日粮中添加 0.25%、0.50% 和 0.75% 的发酵五子衍宗方显著提高血清中 IFN- γ 、IL-10 和 IL-4 含量($P<0.05$)，显著降低 IL-6 含量 ($P<0.05$)，但对 IgA、IgM、IL-1 β 、IL-8、IL-18、TNF- α 和 IL-2 无显著影响 ($P>0.05$)。0.5%五子衍宗方、0.25%和 0.75%发酵五子衍宗方组的 IL-10 含量显著高于对照组，0.75%发酵五子衍宗方能够显著提高 IgA ($P<0.05$)，此外，与未发酵五子衍宗方相比，0.25%和 0.50%发酵五子衍宗方显著降低 IL-6 含量 ($P<0.05$)，0.75%发酵五子衍宗方能够显著提高 IL-4 含量 ($P<0.05$)。

表 3.1 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡血清免疫功能的影响
Table 3.1 Effects of Fermented Wuzi Yanzong Formula on Serum Immune Function of Roman Hens in the Late Laying Period

项目 (ng/L)	对照组	0.5%五子 衍宗方	0.25%发酵 五子衍宗方	0.50%发酵 五子衍宗方	0.75%发酵五 子衍宗方	SEM	P 值
IgG	706.09	777.25	843.50	800.76	788.70	20.64	0.342
IgA	85.07 ^b	80.49 ^b	90.00 ^b	88.37 ^b	103.70 ^a	2.31	0.006
IgM	0.20	0.22	0.24	0.23	0.23	0.01	0.742
IL-1 β	237.99	215.65	196.48	206.29	200.78	6.08	0.208
IL-6	14.09 ^a	12.15 ^b	10.67 ^c	10.25 ^c	11.45 ^{bc}	0.35	0.001
IL-8	32.29	37.51	31.15	38.50	28.48	1.68	0.276
IL-10	18.06 ^c	22.36 ^{ab}	24.29 ^a	19.58 ^{bc}	22.60 ^{ab}	0.74	0.035
IL-18	44.21	54.67	44.64	56.95	52.91	2.14	0.193
TNF- α	18.52	20.29	21.72	21.69	22.53	0.63	0.299
IFN- γ	15.21 ^b	20.13 ^a	21.50 ^a	20.65 ^a	18.76 ^{ab}	0.74	0.038
IL-2	74.24	82.60	88.14	84.44	78.04	2.83	0.610
IL-4	30.18 ^c	39.19 ^b	41.45 ^{ab}	49.08 ^{ab}	42.95 ^a	1.73	0.002

注：同列数据肩标字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)，相同字母或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$)；下表同。

3.5.2 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡鸡胸肉中氨基酸的影响

如表 3.2 所示，与对照组相比，0.25%和 0.75%的发酵五子衍宗方显著提高鸡胸肉中蛋氨酸含量 ($P<0.05$)，0.25%、0.50%和 0.75%的发酵五子衍宗方对

总氨基酸、必需氨基酸、非必需氨基酸及其余氨基酸影响不显著 ($P>0.05$)。

表 3.2 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡鸡胸肉中氨基酸的影响

Table 3.2 Effects of Fermented Wuzi Yanzong Formula on Amino Acids in the Breast Meat of Roman Hens in the Late Laying Period

氨基酸/%	对照组	0.5%五 子衍宗方	0.25%发酵 五子衍宗方	0.50%发酵 五子衍宗方	0.75%发酵 五子衍宗方	SEM	P 值
必需氨基酸							
赖氨酸	2.07	2.10	2.11	2.09	2.14	0.01	0.347
苯丙氨酸	0.89	0.94	0.90	0.93	0.93	0.01	0.481
蛋氨酸	0.35 ^b	0.39 ^a	0.37 ^{ab}	0.36 ^b	0.40 ^a	0.01	0.021
苏氨酸	1.05	1.06	1.08	1.07	1.08	0.01	0.501
异亮氨酸	1.09	1.10	1.11	1.10	1.13	0.01	0.163
亮氨酸	1.83	1.86	1.86	1.86	1.91	0.01	0.292
缬氨酸	1.20	1.20	1.22	1.22	1.24	0.01	0.303
组氨酸	1.07	1.02	1.05	1.10	1.03	0.02	0.679
非必需氨基酸							
天冬氨酸	2.18	2.21	2.23	2.23	2.25	0.01	0.378
丝氨酸	0.88	0.91	0.92	0.91	0.91	0.01	0.480
谷氨酸	3.30	3.41	3.42	3.40	3.46	0.02	0.301
甘氨酸	1.07	1.06	1.05	1.06	1.06	0.01	0.957
丙氨酸	1.34	1.36	1.37	1.37	1.38	0.01	0.494
酪氨酸	0.66	0.70	0.67	0.69	0.71	0.01	0.253
精氨酸	1.48	1.49	1.50	1.49	1.51	0.01	0.692
脯氨酸	0.89	0.89	0.90	0.90	0.93	0.01	0.601
总氨基酸	19.18	19.47	19.52	19.55	19.82	0.10	0.486
总必需氨基酸	9.56	9.66	9.70	9.74	9.85	0.05	0.125
总非必需氨基酸	11.81	12.02	12.06	12.04	12.22	0.06	0.126

3.5.3 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡鸡胸肉中脂肪酸的影响

如表 3.3 所示，发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡鸡胸肉中大多数中长链脂肪酸含量影响不显著 ($P>0.05$)，但添加 0.75%发酵五子衍宗方较其它组显著降低了 C14:0 的含量 ($P<0.05$)。

表 3.3 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡鸡胸肉中脂肪酸的影响
Table 3.3 Effects of Fermented Wuzi Yanzong Formula on Fatty Acids in the Breast Meat of Roman Hens in the Late Laying Period

项目/%	对照组	0.5%五子 衍宗方	0.25%发酵 五子衍宗方	0.50%发酵 五子衍宗方	0.75%发酵 五子衍宗方	SEM	P 值
C14:0	0.62 ^a	0.66 ^a	0.61 ^a	0.66 ^a	0.51 ^b	0.02	0.020
C15:0	0.11	0.09	-	0.09	-	0.01	-
C16:0	24.50	24.27	24.07	24.47	23.27	0.21	0.389
C16:1	1.65	1.62	1.83	1.66	1.27	0.08	0.269
C17:0	0.16	0.17	0.16	0.17	0.16	0.00	0.559
C18:0	10.61	10.73	9.95	10.20	10.87	0.26	0.832
C18:1n9t	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.00	0.286
C18:1n9c	30.20	29.83	29.80	31.50	29.57	0.65	0.921
C18:2n6c	21.53	21.53	21.80	21.03	20.97	0.64	0.995
C20:0	0.08	-	0.09	0.07	-	0.01	-
C18:3n6	0.19	0.18	0.13	0.13	0.17	0.01	0.605
C20:1	0.23	0.24	0.21	0.22	0.22	0.01	0.420
C18:3n3	0.39	0.37	0.44	0.44	0.34	0.02	0.410
C20:2	0.23	0.25	0.20	0.21	0.26	0.01	0.639
C20:3n6	0.52	0.59	0.39	0.44	0.50	0.03	0.400
C20:4n6	8.26	8.94	8.67	7.80	10.69	0.55	0.574
C22:6n3	0.79	0.69	1.61	0.99	1.33	0.20	0.655

3.5.4 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡肉品质的影响

如表 3.4 所示，与对照组相比，在产蛋后期罗曼鸡日粮中添加 0.5%五子衍宗方、0.25%、0.50%和 0.75%的发酵五子衍宗方显著提高胸肌中 pH 值（ $P<0.05$ ），显著降低胸肌中失水率（ $P<0.05$ ）。此外，0.25%、0.50%和 0.75%的发酵五子衍宗方降低胸肌中失水率要显著优于 0.5%五子衍宗方（ $P<0.05$ ）。与对照组相比，在产蛋后期罗曼鸡日粮中添加 0.5%五子衍宗方、0.25%、0.50%和 0.75%的发酵五子衍宗方显著降低腿肌失水率（ $P<0.05$ ），其中 0.75%的发酵五子衍宗方失水率最低。

表 3.4 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡肉品质的影响
Table 3.4 Effects of Fermented Wuzi Yanzong Formula on Meat Quality of Roman Hens in the Late Laying Period

项目	对照组	0.5%五子 衍宗方	0.25%发酵 五子衍宗方	0.50%发酵 五子衍宗方	0.75%发酵 五子衍宗方	SEM	P 值
胸肌							
pH	5.88 ^c	6.24 ^b	6.31 ^{ab}	6.16 ^b	6.53 ^a	0.06	0.002
L*	48.22	48.99	48.20	47.10	46.52	0.78	0.894
a*	4.91	4.23	4.81	7.03	7.14	0.47	0.137
b*	3.10	3.68	3.86	4.19	4.10	0.26	0.744
初重 (g)	5.10	8.01	7.75	8.69	7.80	0.43	0.060
末重 (g)	4.58 ^b	7.52 ^a	7.46 ^a	8.38 ^a	7.49 ^a	0.44	0.040
失水率(%)	10.37 ^a	6.29 ^b	4.14 ^c	3.54 ^c	3.92 ^c	0.64	0.000
腿肌							
pH	5.90	6.33	6.31	6.36	6.44	0.07	0.076
L*	40.84	41.81	45.45	41.21	41.71	0.62	0.110
a*	19.18	21.94	18.06	22.31	19.46	0.61	0.101
b*	4.65	5.13	4.00	5.26	4.85D	0.28	0.681
初重 (g)	4.11 ^b	5.22 ^{ab}	6.37 ^a	6.25 ^a	7.26 ^a	0.36	0.042
末重 (g)	3.67 ^b	4.89 ^{ab}	5.96 ^a	5.87 ^a	6.90 ^a	0.36	0.029
失水率(%)	10.70 ^b	6.24 ^a	6.59 ^a	6.05 ^a	4.99 ^a	0.52	0.000

3.6 小结与讨论

3.6.1 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡免疫功能的影响

免疫球蛋白是机体内重要的非特异免疫因子，是体液免疫的重要组成部分，其含量一定程度反应了动物机体的生理状态和免疫功能的强弱。有研究指出,低水平的免疫球蛋白表示机体免疫力降低^[60]，本试验中，0.75%发酵五子衍宗方能够显著提高 IgA，并显著降低 IL-6 含量，这一结果与白建等^[61]报道一致，白建等报道，使用虾青素和抗菌肽联合处理后期蛋鸡血清中 IgG、IgM、IL-2、IL-10、IFN-α和 IFN-γ均显著高于对照组。究其原因，肠道-免疫轴调控有关，有研究表明，发酵后发酵产物中短链脂肪酸（SCFAs）可以通过激活 GPR43 受体增强肠道屏障功能，减少内毒素（LPS）入血，从而抑制 TLR4/NF-κB 通路介导的 IL-6

释放^[62]。此外,在本研究中 0.25%发酵组 IL-6 抑制效果最佳,但对 IL-8、NF- α 无显著影响,IgA 也未显著变化,与石玉祥等^[63]报道的在肉鸡使用益生菌和复方中药后,肉鸡的免疫力显著增强结果不太一致,这可能是与五子衍宗方存在剂量依赖性的免疫调节相关,也可能提示发酵后的五子衍宗方具有特异性免疫调节作用而非广谱炎症抑制作用。

3.6.2 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡鸡胸肉中氨基酸的影响

鸡肉含有的氨基酸是评价鸡肉营养价值的重要指标,主要分为必需氨基酸和非必需氨基酸。周亚丽等^[64]研究表明,在贵妃鸡日粮中添加酵母硒能够一定程度提高天门冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸的含量。在本试验中,0.25%和 0.75%的发酵五子衍宗方显著提高鸡胸肉中蛋氨酸的含量,这与周亚丽的研究基本一致,这可能与五子衍宗方中的菟丝子发酵有关,菟丝子中的硫苷类物质经植物乳杆菌 β -葡萄糖苷酶水解,生成异硫氰酸酯,作为甲基供体参与蛋氨酸合成^[65];此外,有研究表明凝结芽孢杆菌分泌的枯草杆菌蛋白酶可以特异性水解中药材中的贮藏蛋白,释放蛋氨酸前体(如胱硫醚),促进蛋氨酸合成^[66],这些结果都说明发酵后的五子衍宗方可以改善产蛋后期罗曼鸡鸡胸肉的氨基酸沉积,且相比对照组,蛋氨酸有所提升,表明发酵后的五子衍宗方相比优于未发酵的五子衍宗方更有利于促进于氨基酸沉积。本研究中鸡胸肉中的大部分必需氨基酸和非必需氨基酸都没有显著的差异,而杨国锋等^[67]报道在山羊饲料中添加不同中药复方能够显著增加羊肉中必需氨基酸含量,这可能与实验动物品种有关。

3.6.3 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡鸡胸肉中脂肪酸的影响

脂肪酸组成是现代肉品质研究的重要参数,也是影响肉质风味的重要因素。屈倩等^[68]研究发现,一定比例的党参、北芪、淮山、枸杞子和陈艾中药复方可以提高鸡蛋中不饱和脂肪酸 C16:1、C20:1 含量。在本实验中发现,发酵五子衍宗方对鸡胸肉中的脂肪酸没有显著差异,特别是对人体有益的多不饱和脂肪酸(PUFA),如 C18:2n6c、C22:6n3 等未显著变化($P>0.05$)。多不饱和脂肪酸与日粮有较大关系,这表明发酵后的五子衍宗方没有显著改变日粮中脂肪酸的含量,对肌肉中的多不饱和脂肪酸沉积影响不大,还可在日粮中添加亚麻籽等 n-3 PUFA 或有机锌等物质协同提高鸡肉品质。如晏家友等^[69]报道在四川农凤鸡日粮中添加不同的有机锌源,乳酸锌组、蛋氨酸锌组和甘氨酸锌组四川农凤鸡肉中豆蔻酸、棕榈酸、棕榈烯酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸、花生酸和二十碳一烯酸较硫酸锌组都有升高的趋势。

3.6.4 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼鸡肉品质的影响

评价肉品质一般性状的标准指标主要有 pH 值、肉的嫩度、肉色和失水率。L*值表示肌肉的氧化肌红蛋白含量，值越高表示光泽度越高，a*值代表肌肉中脱氧肌红蛋白的含量，值越高表示肉色越鲜艳；b*值反映氧化高铁血红蛋白的含量，值越低表示肉越新鲜。在本实验中，添加 0.5%五子衍宗方、0.25%、0.50%和 0.75%的发酵五子衍宗方显著提高胸肌中 pH 值，显著降低胸肌失水率，发酵组的 pH 值、失水率、a*值（红度）这三项指标全部提升，表明添加了发酵五子衍宗方的鸡肉肉品质的全面改善，并且效果要优于 0.5%五子衍宗方。这与陈亚迎等^[70]报道基本一致。陈亚迎等人通过复方可显著降低彭县黄鸡肌肉剪切力，降低肌肉蒸煮损失率。靳艳^[71]报道，肉鸡饲料中添加山药多糖铜显著提高剪切力、L*值、a*值，显著降低了 b*值。发酵五子衍宗方改善肉鸡肉品质可能与保护肌纤维结构有关。有报道显示，中药中的枸杞发酵产物可清除羟自由基（ $\cdot\text{OH}$ ），减少肌浆网 Ca^{2+} -ATP 酶失活，维持肌原纤维蛋白网络完整性，从而降低失水率（3.54% vs. 10.37%）^[72]。综上，发酵五子衍宗方可在一定程度上改善肉鸡肉品质。

3.6.5 小结

在本研究试验条件下，在产蛋后期罗曼鸡日粮中添加发酵五子衍宗方可以改善免疫功能和肉品质。基于成本-收益模型，在综合考虑添加成本与效益的前提下 0.50%发酵组在免疫功能、肉品质及经济性间达到最优平衡，推荐添加 0.50%的发酵五子衍宗方。

4 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼蛋鸡血清生化指标和盲肠微生物的影响

4.1 引言

我国蛋鸡养殖规模世界第一，蛋鸡养殖业在畜牧业中占有重要地位。产蛋后期蛋鸡因器官老化、生理机能下降，导致蛋鸡生产性能和蛋品质下降，对蛋鸡养殖效益造成重要影响。肠道菌群紊乱和肝功能降低是产蛋后期蛋鸡生产性能下降的重要原因之一^[73]。研究表明，高产蛋鸡肠道微生物的多样性和益生菌丰度更高，有害菌丰度更低^[74]。李晓曼^[75]研究发现，产蛋后期蛋鸡的生产性能与肠道微生物组成密切相关，高产蛋鸡的肠道微生物和输卵管微生物与低产蛋鸡存在明显差异。因此，调控肠道微生物可能是改善蛋鸡生产性能的重要靶点。

我国中草药资源丰富，含有大量的营养成分和活性物质，在畜禽养殖中被广泛应用。五子衍宗方由五味子、菟丝子、枸杞子、覆盆子和车前子五味中药组成，具有抗氧化、改善睾丸和卵巢功能、调节生殖激素等作用，在临床中多被用以调理生殖功能。我们先前的研究也发现，给蛋鸡补充五子衍宗方可以改善蛋鸡的生产性能和蛋品质，同时改善了蛋鸡的血清生化指标。近年的研究表明，通过微生物发酵，可以进一步改善中草药药效，并降低毒副作用^[76]。因此，本研究旨在考查发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼蛋鸡血清生化指标和盲肠微生物的影响，为产蛋后期蛋鸡健康养殖和中药类饲料添加剂的开发提供参考。

4.2 材料与设备

同试验 1。

4.3 实验方法

4.3.1 测定指标

4.3.1.1 血清生化指标

试验结束后，禁食 12h，每重复随机选取 1 只接近平均产蛋率的鸡，翼静脉采血于普通采血管，室温静置 30 min 后，3500 r/min 离心 10min，收集上层血清，-80℃ 保存备用。采用全自动生化分析仪（美国 IDEXX Catalyst One®）测定血清中总蛋白、白蛋白、球蛋白、尿素氮、肌酐、尿酸、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、

碱性磷酸酶、乳酸脱氢酶、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、甘油三酯、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇含量。

4.3.1.2 盲肠微生物

试验结束后，每重复随机选取 1 只接近平均产蛋率的鸡，颈静脉放血致死后解剖，快速将盲肠内容物取入 2ml 无菌无酶冻存管中。随后送至北京百迈客生物科技有限公司进行肠道微生物多样性测序。

4.3.2 统计分析

数据采用 Excel 2023 进行整理，然后使用 SPSS 26.0 进行单因素方差分析，采用邓肯法进行多重比较。结果以平均值和平均标准误表示， $P < 0.05$ 表示差异显著。

4.4 结果分析

4.4.1 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼蛋鸡血清生化指标的影响

如表 4.1 所示，与对照组相比，在产蛋后期罗曼蛋鸡日粮中添加 0.25% 的发酵五子衍宗方可以显著提高血清球蛋白和总蛋白含量 ($P < 0.05$)；添加 0.25%、0.50% 和 0.75% 的发酵五子衍宗方显著降低血清低密度脂蛋白和尿素氮含量 ($P < 0.05$)；添加 0.75% 的发酵五子衍宗方显著降低谷丙转氨酶活性、总胆红素和直接胆红素含量 ($P < 0.05$)；添加 0.25% 和 0.50% 的发酵五子衍宗方显著降低血清肌酐含量 ($P < 0.05$)。与添加 0.5% 未发酵五子衍宗方相比，添加 0.25% 的发酵五子衍宗方可以显著提高血清球蛋白和总蛋白含量 ($P < 0.05$)，添加 0.75% 的发酵五子衍宗方显著降低谷丙转氨酶含量 ($P < 0.05$)，其余指标在数值上也有一定改善效果，但不显著 ($P > 0.05$)。

表 4.1 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼蛋鸡血清生化指标的影响
Table 4.1 Effects of Fermented Wuzi Yanzong Formula on Serum Biochemical Indices of Roman Laying Hens in the Late Laying Period

项目	对照组	0.5%五子 衍宗方	0.25%发酵 五子衍宗方	0.50%发酵 五子衍宗方	0.75%发酵 五子衍宗方	SEM	P 值
白蛋白 (g/L)	20.53	20.66	21.92	20.92	20.78	0.24	0.369
球蛋白 (g/L)	39.60 ^b	42.30 ^b	56.26 ^a	45.72 ^b	42.55 ^b	1.90	0.026
总蛋白 (g/L)	60.13 ^b	62.96 ^b	78.18 ^a	66.64 ^b	63.33 ^b	2.02	0.021
低密度脂蛋白胆固醇 (mmol/L)	0.92 ^a	0.71 ^b	0.60 ^b	0.57 ^b	0.60 ^b	0.04	0.006

续表 4.1

项目	对照组	0.5%五子 衍宗方	0.25%发酵 五子衍宗方	0.50%发酵 五子衍宗方	0.75%发酵 五子衍宗方	SEM	P 值
高密度脂蛋白胆固醇 (mmol/L)	0.81	0.85	0.87	0.86	0.87	0.02	0.909
甘油三酯 (mmol/L)	21.28	18.43	18.08	17.18	13.42	0.95	0.105
总胆固醇 (mmol/L)	5.22	4.29	4.23	3.62	3.00	0.28	0.109
谷草转氨酶 (U/L)	248.30	209.94	194.53	209.95	206.08	8.14	0.331
谷丙转氨酶 (U/L)	5.08 ^a	4.62 ^a	4.10 ^{ab}	4.42 ^a	3.04 ^b	0.23	0.037
碱性磷酸酶 (U/L)	301.08	207.20	124.28	154.16	148.04	25.30	0.160
总胆红素 (μmol/L)	1.60 ^a	1.20 ^{ab}	1.13 ^{ab}	1.12 ^{ab}	0.70 ^b	0.09	0.011
直接胆红 (μmol/L)	1.43 ^a	1.05 ^{ab}	1.04 ^{ab}	1.04 ^{ab}	0.60 ^b	0.09	0.030
间接胆红 (μmol/L)	0.17	0.15	0.09	0.08	0.10	0.02	0.297
乳酸脱氢酶 (U/L)	2940.50	2502.00	2413.60	2220.67	2206.60	99.74	0.130
尿酸 (μmol/L)	186.75	151.20	136.80	149.20	154.40	6.95	0.287
尿素氮 (μmol/L)	1.33 ^a	1.14 ^{ab}	0.96 ^b	1.07 ^b	1.05 ^b	0.04	0.015
肌酐 (μmol/L)	19.22 ^a	17.48 ^{ab}	14.56 ^b	15.12 ^b	16.68 ^{ab}	0.52	0.014

注：同列数据肩标字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)，相同字母或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$)；下表同。

4.4.2 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼蛋鸡盲肠微生物多样性的影响

如图 2 所示，在产蛋后期罗曼蛋鸡基础日粮中添加发酵五子衍宗方对盲肠微生物的 Shannon 指数、Simpson 指数较对照组和 0.5%未发酵五子衍宗方有所提高，Chao1 指数和 ACE 指数有所降低，但不显著。然而，通过 PLS-DA 分析观察到添加发酵五子衍宗方后产蛋后期罗曼蛋鸡的盲肠微生物β多样性发生了明显变化。

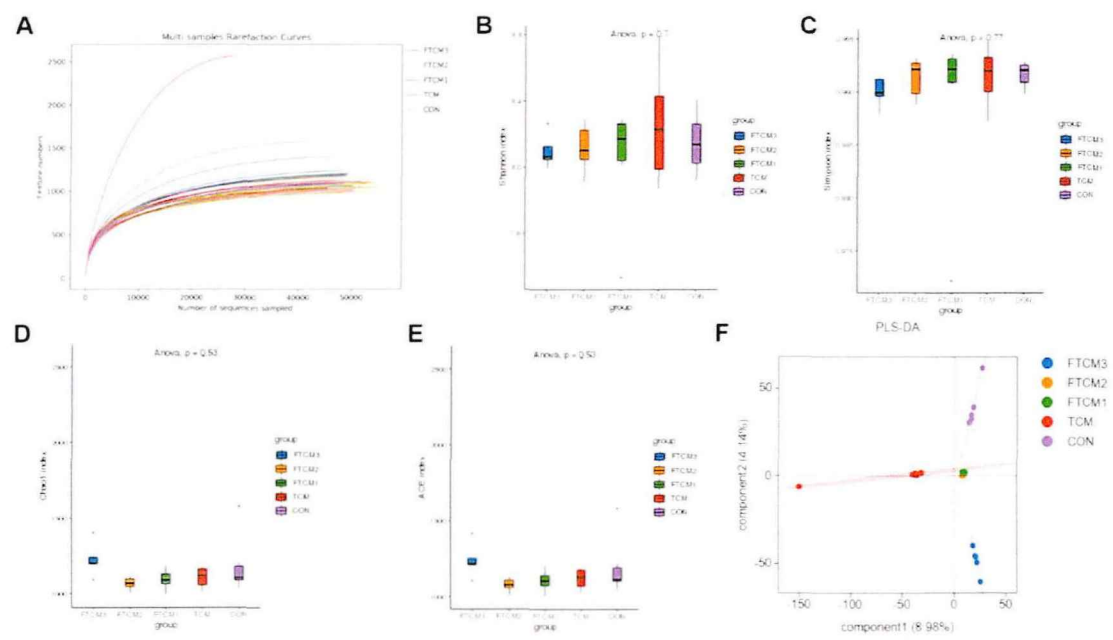


图 2 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼蛋鸡盲肠微生物多样性的影响
Figure 2 Effects of Fermented Wuzi Yanzong Formula on Cecal Microbial Diversity in Roman Laying Hens during the Late Laying Period

注：A 为物种稀释曲线，B 为 Shannon 指数，C 为 Simpson 指数，D 为 Chao1 指数，E 为 ACE 指数，F 为基于 PLS-DA 计算的β多样性。CON 为对照组，TCM 为 0.5%五子衍宗方，FTFCM1 为 0.25%发酵五子衍宗方，FTFCM2 为 0.50%发酵五子衍宗方，FTFCM3 为 0.75%发酵五子衍宗方。

4.4.3 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼蛋鸡盲肠菌群组成的影响

如图 3 所示，产蛋后期罗曼蛋鸡盲肠菌群在门水平上主要由 Bacteroidota、Firmicutes、Desulfobacterota、Actinobacteriota、Spirochaetota、Proteobacteria、Synergistota、Verrucomicrobiota、Elusimicrobiota、Cyanobacteria 和 Campylobacterota 组成；与对照组相比，添加 0.25%和 0.5%的发酵五子衍宗方显著降低了 Proteobacteria 的相对丰度，添加 0.5%的发酵五子衍宗方显著提高了 Elusimicrobiota 的相对丰度。在属水平上，产蛋后期罗曼蛋鸡盲肠菌群主要由 Rikenellaceae_RC9_gut_group、Bacteroides、unclassified_Bacteroidales、Prevotellaceae_UCG_001、Desulfovibrio、Christensenellaceae_R_7_group、unclassified_Prevotellaceae、unclassified_Muribaculaceae、unclassified_Oscillospiraceae、Phascolarctobacterium、unclassified_Clostridia_vadinBB60_group、Alloprevotella、unclassified_Lachnospiraceae、和 Faecalibacterium 组成；其中，Prevotellaceae_UCG_001 的相对丰度在补充 0.25%的发酵五子衍宗方后较对照组显著降低，unclassified_Lachnospiraceae 的相对丰度在补充 0.5%的发酵五子衍宗方后较对照组显著降低，unclassified_Bacteroidales 的相对丰度在补充 0.75%的发酵五子衍宗方后较对照组

显著降低。

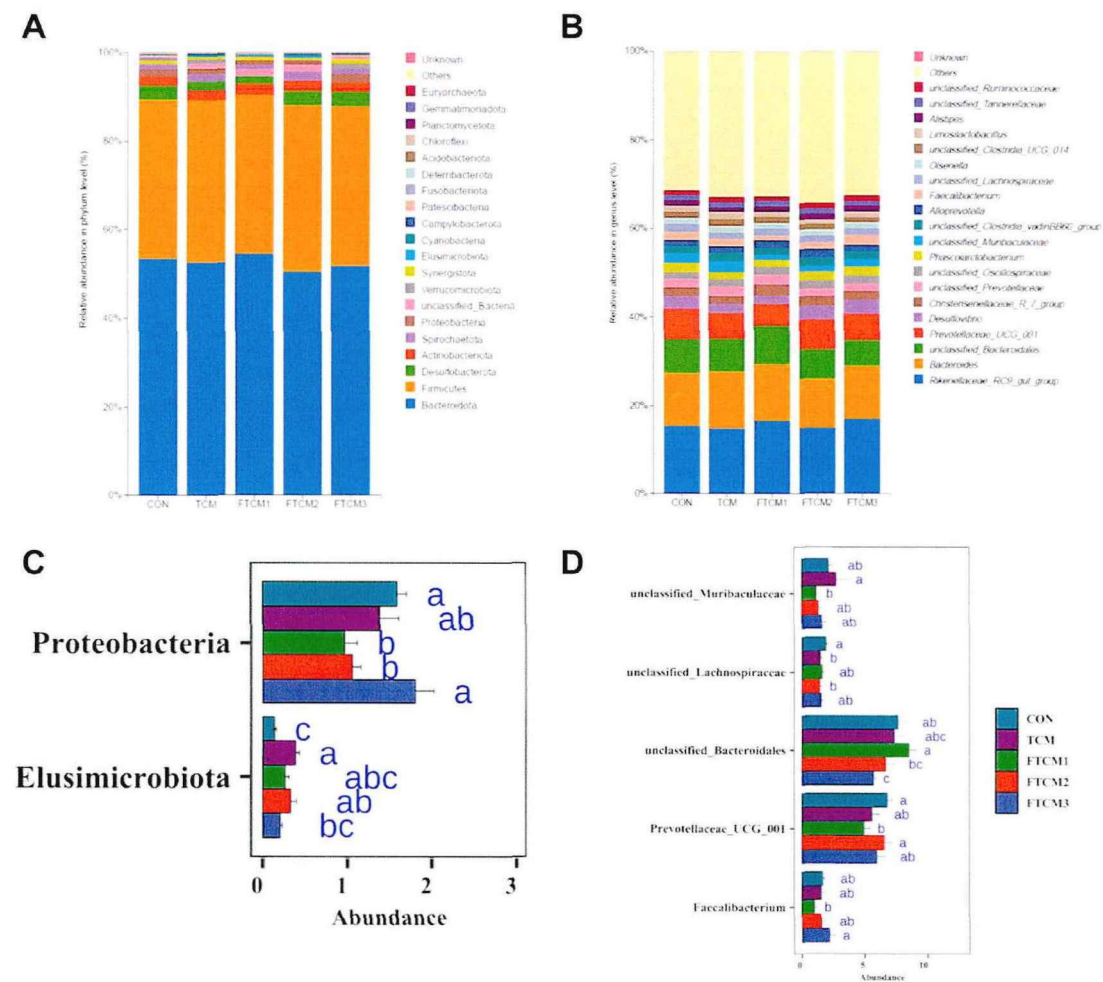


图 3 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼蛋鸡盲肠菌群组成的影响

Figure 3 Effects of Fermented Wuzi Yanzong Formula on Cecal Microbiota Composition in Roman Laying Hens during the Late Laying Period

注：A 为门水平 TOP20 微生物相对丰度，B 为属水平 TOP20 微生物相对丰度，C 为门水平差异微生物，D 为属水平差异微生物。CON 为对照组，TCM 为 0.5%五子衍宗方，FTCM1 为 0.25%发酵五子衍宗方，FTCM2 为 0.50%发酵五子衍宗方，FTCM3 为 0.75%发酵五子衍宗方。

4.5 小结与讨论

4.5.1 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼蛋鸡血清生化指标的影响

血清生化指标的检测是临床监测鸡群健康的重要的技术手段，通过检测血清中的各种生化指标，可以客观地评估动物的健康状况，及时发现潜在的疾病或健康问题。血清总蛋白和白蛋白含量可以反映机体的蛋白质代谢能力，球蛋白可以反映机体免疫能力，血清总蛋白、白蛋白和球蛋白水平的升高可以说明鸡群对饲料中营养物质的利用能力增强，有利于机体免疫和代谢功能^[77]。在本研究中，我

们发现在产蛋后期罗曼蛋鸡日粮中添加 0.25% 的发酵五子衍宗方可以显著提高血清球蛋白和白蛋白含量, 优于对照组和未发酵五子衍宗方处理组。许栋^[76]等使用 4 g/kg 的发酵中草药(中草药成分为党参、白术、白芍、茯苓等, 菌种为 5×10^8 cfu/g 的枯草芽孢杆菌), 观察到发酵中草药显著提高产蛋后期京红蛋鸡血清总蛋白、白蛋白和球蛋白含量, 与本研究结果基本一致, 说明发酵五子衍宗方可以进一步增强产蛋后期罗曼蛋鸡的蛋白质代谢能力和体液免疫能力。

低密度脂蛋白胆固醇由极低密度脂蛋白胆固醇异化代谢转变及肝脏合成分泌而来, 负责转运内源性胆固醇, 其在动脉粥样硬化中起主要作用。血清低密度脂蛋白胆固醇的升高意味着将更多的胆固醇从肝脏运到细胞, 不利于机体脂代谢健康^[78]。在本研究中, 我们观察到在产蛋后期罗曼鸡基础日粮中添加 0.25%、0.50% 和 0.75% 的发酵五子衍宗方显著降低血清低密度脂蛋白, 说明发酵五子衍宗方可以改善产蛋后期蛋鸡脂代谢。

肝脏参与了机体一系列的代谢和稳态调节过程, 谷草转氨酶和谷丙转氨酶是评估肝细胞是否受损及损伤严重程度的重要指标, 当细胞膜通透性增强或细胞坏死时, 血清中的酶活性会升高。产蛋后期蛋鸡由于代谢功能下降以及脂代谢紊乱, 导致肝功能下降, 因此肝功能损伤在产蛋后期蛋鸡中相当常见。潘璐^[79]等报道发酵中草药可以改善产蛋后期蛋鸡肝脏功能, 补充发酵中草药之后, 蛋鸡肝脏轮廓光滑整齐, 质地紧密, 颜色呈赤褐色。在本研究中, 我们观察到补充发酵五子衍宗方后, 蛋鸡血清中谷草转氨酶和谷丙转氨酶较对照组都有所降低, 表明发酵五子衍宗方可以改善产蛋后期蛋鸡的肝脏功能。

肌酐是由肾排泄的一种含氮的代谢产物, 是肌氨酸的代谢产物, 血液中肌酐浓度的变化只与肌酐的排泄有关, 因此更能准确地反映肾脏的功能。在本研究中, 我们发现给产蛋后期罗曼蛋鸡补充 0.25% 和 0.50% 的发酵五子衍宗方显著降低血清肌酐含量, 并且添加 0.25%、0.50% 和 0.75% 的发酵五子衍宗方也显著降低了尿素氮含量, 进一步说明发酵五子衍宗方可以改善产蛋后期罗曼蛋鸡的肾脏功能。

4.5.2 发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼蛋鸡盲肠微生物的影响

肠道微生物的稳态在维持宿主的代谢和免疫等功能方面发挥重要作用。近年的一些研究也表明, 蛋鸡的盲肠微生物和生殖道微生物稳态与蛋鸡的生产性能和健康状态密切相关。王鹏飞^[80]等通过粪菌移植技术证明了肠道微生物可以改善蛋鸡的生产性能和健康状态。大多数关于补充益生菌的研究也观察到了微生物对蛋鸡的益生作用^[81]。因此, 调控肠道微生物是改善蛋鸡产蛋性能的重要靶点。

研究表明, 蛋鸡肠道微生物主要由拟杆菌门、厚壁菌门和变形菌门组成^[82]。本研究中, 我们通过 16s rDNA 测序分析了蛋鸡盲肠微生物多样性的组成, 发现发酵五子衍宗组的 Chao1 指数显著升高, 这表明发酵五子衍宗方增加了蛋鸡肠道中的菌群丰度, 通过增加的肠道益生菌种类可能是促进生产性能和蛋品质的提升的途径之一。

进一步分析研究结果发现, 添加 0.5% 的发酵五子衍宗方显著提高了 Elusimicrobiota 的相对丰度, 在属水平上, 补充 0.75% 的发酵五子衍宗方显著降低 unclassified_Bacteroidales 的相对丰度。这表明的发酵五子衍宗方促进了有益菌如 Acidaminococcaceae、Bifidobacterium (双歧杆菌) 及 Elusimicrobiota 等在肠道内的定殖与生长。而 Bifidobacterium (双歧杆菌) 等有益菌群与促进肠道内短链脂肪酸(SCFAs)的合成有关, 由此推测发酵五子衍宗方可能通过调节 SCFAs 生产菌来改善机体性能, 提高产蛋率, 但具体作用机制尚不明确。此外, 结果发现, 发酵五子衍宗方能够显著抑制条件致病菌如 Prevotellaceae 的异常增殖, 如添加 0.25% 和 0.5% 的发酵五子衍宗方显著降低了 Proteobacteria 的相对丰度, 添加 0.25% 的发酵五子衍宗方显著降低 Prevotellaceae_UCG_001 的相对丰度。Prevotellaceae 属于拟杆菌门, 广泛分布于肠道、口腔等部位, 在正常情况下参与宿主代谢, 如分解碳水化合物和蛋白质, 对维持肠道微生态平衡有重要作用, 但是在菌群失衡或宿主免疫异常时, Prevotellaceae 可通过黏液蛋白降解、促炎因子刺激等机制诱发疾病, 与牙周炎、妊娠牙龈炎等口腔炎症和肠易激综合征(IBS-D)等疾病相关, 这表明在日粮中添加发酵五子衍宗方, 能够增加的益生菌种类、显著抑制条件致病菌, 增加有益代谢产物的生成, 有效调控产蛋后期蛋鸡的肠道营养吸收, 间接提升蛋鸡的生产性能和整体健康水平。

4.5.3 小结

在本试验下, 在罗曼蛋鸡基础日粮中添加 0.25% 和 0.5% 的发酵五子衍宗方可以改善蛋鸡的肝肾功能和盲肠微生物组成。

5 结论与展望

5.1 总结

通过上述研究,我们发现益生菌发酵五子衍宗方对产蛋后期罗曼蛋鸡可产生多方面影响,主要包括以下几个方面:

5.1.1 显著改善产蛋后期罗曼蛋鸡的生产性能

在日粮中添加发酵五子衍宗方能够显著提高产蛋后期罗曼蛋鸡的产蛋率和平均日产蛋重,同时降低平均日采食量和料蛋比。这表明发酵五子衍宗方能够有效提升蛋鸡的生产效率,延长产蛋高峰期,为蛋鸡养殖业带来更高的经济效益。

5.1.2 显著提高蛋品质和蛋清氨基酸含量

发酵五子衍宗方显著提高了鸡蛋的蛋白高度、哈氏值和蛋黄颜色,这些指标的提升直接反映了蛋品质的改善。此外,发酵五子衍宗方还显著提高了蛋清中多种必需氨基酸(如缬氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸等)的含量,进一步提升了鸡蛋的营养价值。

5.1.3 增强罗曼蛋鸡的免疫功能

通过检测血清中的免疫因子,发现发酵五子衍宗方显著提高了罗曼蛋鸡血清中 IFN- γ 、IL-10 和 IL-4 等免疫因子的含量,同时降低了 IL-6 等促炎因子的含量。这表明发酵五子衍宗方能够增强蛋鸡的免疫功能,提高其抵抗疾病的能力。

5.1.4 改善罗曼蛋鸡的肉品质

0.25%和 0.75%的发酵五子衍宗方能显著提高鸡胸肉中蛋氨酸的含量,显著提高了罗曼蛋鸡胸肌的 pH 值,降低了胸肌和腿肌的失水率,从而改善了肉品质。这使得蛋鸡在产蛋后期仍然能够保持较好的肉质,增加了其经济价值。

5.1.5 调节罗曼蛋鸡的血清生化指标,改善肝肾功能

发酵五子衍宗方显著提高了罗曼蛋鸡血清中的球蛋白和总蛋白含量,降低了低密度脂蛋白、尿素氮和肌酐等不利因子的含量。这些变化表明发酵五子衍宗方能够改善蛋鸡的肝肾功能,提高其代谢能力和健康水平。

5.1.6 优化罗曼蛋鸡盲肠微生物组成

通过 16S rDNA 测序分析,发现发酵五子衍宗方显著降低了罗曼蛋鸡盲肠中 Proteobacteria 的相对丰度,提高了 Elusimicrobiota 的相对丰度。这表明发酵五子衍宗方能够优化蛋鸡盲肠微生物组成,促进有益菌的生长,抑制有害菌的繁殖。

综合以上结论,可以明显看出益生菌发酵五子衍宗方在改善产蛋后期罗曼蛋鸡多方面性能方面具有显著效果。其通过提高生产性能、蛋品质和蛋清氨基酸含量,增强免疫功能,改善肉品质,调节血清生化指标以及优化盲肠微生物组成,全面提升了蛋鸡的健康水平和养殖效益。发酵五子衍宗方具有这些显著效果,可能与其含有的多种活性成分以及微生物发酵过程中产生的新成分有关。这些成分能够协同作用,调节蛋鸡的生理机能,提高其适应性和抗病能力。

5.2 主要结论

在日粮中添加益生菌发酵五子衍宗方可以改善产蛋后期蛋鸡生产性能,延长产蛋高峰期,同时增加鸡蛋中功能氨基酸含量,提高蛋品质,改善产蛋后期蛋鸡免疫功能和肉品质。改善蛋鸡的肝肾功能,提高盲肠微生物丰度。在综合考虑添加成本与效益的前提下,推荐添加 0.25%-0.5%的发酵五子衍宗方。

5.3 本论文的创新点

本论文率先研究了中药古方和益生菌联用在蛋鸡生产中的应用效果,创造性将五子衍宗古方与复合益生菌进行固态发酵,实现中药古方与益生菌发酵技术的深度融合,建立“发酵转化-提质增效”的中药古方与益生菌协同技术体系。首次从生产性能、蛋肉品质、免疫稳态和肠道微生态四维度观察、分析了发酵五子衍宗方的生物学效应,并从血液生化指标和肠道菌群等方面分析了其作用机理,研究结果为开发替代抗生素的绿色安全型饲料添加剂提供新的潜在产品,并为中药古方-益生菌联用及其相互作用研究提供了借鉴。

5.4 展望

本论文获得了部分中药古方和益生菌联用结果,表明发酵处理后的中药古方对畜禽的健康状况、生产性能和产品品质等有显著的改善作用,可在实际生产中作为效果良好的绿色高效的饲料添加剂进行使用,具有较大的应用推广潜力。但是也发现了中药古方和益生菌联用在使用中存在的菌种与中草药配伍难、养殖户接受度不高、标准化生产难等实际问题,具体作用机制也还需深入挖掘。接下来的实验中,将进一步优化中药古方-益生菌的配方,进一步筛选高效和靶向性的发酵菌种,以提高发酵中药古方的质量和生产效率。随着微生物发酵技术的突破,利用益生菌的代谢转化能力,结合中草药活性成分,通过菌-药协同作用实现更高效的成分释放与药效提升,形成了“益生菌+中药”的绿色制剂开发模式,中药

古方与益生菌的联用为中草药炮制提供了新路径,将来一定能够在畜禽生产领域发挥更加巨大的作用。

参考文献

- [1] 陈辉, 黄仁录. 商品蛋鸡养殖技术和标准[M]. 金盾出版社. 2014.
- [2] 胡建宏. 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡生产性能、蛋品质和肠道健康的影响[D]. 西北农林科技大学硕士学位论文. 2024.
- [3] 李先强. 氧化应激对产蛋后期蛋鸡卵泡发育的影响机制研究[D]. 长江大学硕士学位论文. 2022.
- [4] 夏焕婷, 金永燕, 陈伟, 等. 饲粮添加维生素 D3 对产蛋后期蛋鸭产蛋性能、蛋品质、脂质代谢和盲肠微生物的影响[J]. 动物营养学报. 2024, 36 (07) : 4350-4364.
- [5] 陈璎, 简华锋, 董信阳. 蛋鸡脂肪肝出血综合征及其营养调控的研究进展[J]. 动物营养学报. 2024, 36 (11): 6841-6852.
- [6] 慈光新. 抗氧化性生物活性物质对鸡等级前卵泡细胞发育的影响及其机理的研究[D]. 浙江大学博士论文. 2011.
- [7] 张亚楠. 蛋鸡肠道微生物菌群结构特征与产蛋水平关联性研究. 河南农业大学硕士学位论文. 2016.
- [8] Z Lyu, G Yuan, Y Zhang, F Zhang, et al. Anaerostipes caccae CML199 enhances bone development and counteracts aging-induced bone loss through the butyrate-driven gut - bone axis: the chicken model. Microbiome, 2024, Volume 12, article number 215.
- [9] 张斌, 马天洪, 闵雯嫣, 等. 扬州某鸡场笼养蛋鸡产蛋期血清骨代谢指标动态变化[J]. 畜牧与兽医. 2020, 52 (09): 133-137.
- [10] 闪爱婷, 卜舒扬, 田菁菁, 等. 海兰褐蛋鸡不同产蛋期血钙磷水平与蛋品质相关性分析[J]. 动物医学进展. 2017, 38 (02): 68-70.
- [11] 何欣莞. 淘汰蛋鸡胸肉糜热加工特性优化研究[D]. 沈阳农业大学硕士学位论文. 2023.
- [12] 刘兵. 日粮硒和 DHA 改善产蛋后期蛋鸡肉蛋品质的效果和机制研究[D]. 江南大学博士学位论文. 2021.
- [13] Jacobs L. Probiotics Prebiotics and Synbiotics[J]. Journal of Pediatric Surgical Nursing. 2017, 6(3): 53-55.
- [14] George K R, et al. Benefaction of probiotics for human health: A review[J].

- Journal of Food and Drug Analysis. 2018, 26(3): 927-939.
- [15] Gerritsen J, et al. Intestinal microbiota in human health and disease: the impact of probiotics[J]. Genes & Nutrition. 2011, 6(3): 209-240.
- [16] Vila B, et al. Selection of probiotic strains for swine: in vitro studies and in vivo validation[J]. Journal of Animal Science. 2010.
- [17] Ouwehand A C. et al. Adhesion of probiotic micro-organisms to intestinal mucus[J]. International Dairy Journal. 2002.
- [18] Zhang Q, et al. Dietary supplementation with *Bacillus subtilis* promotes growth performance and gut health by modulating intestinal microbiota and metabolites in broilers[J]. Poultry Science. 2021, 100(3).
- [19] Yan F, et al. Probiotics and immune health. Current Opinion in Gastroenterology [J]. 2020, 37(6) : 658-664.
- [20] Wang Y, Wu Y, Wang Y, et al. Effects of probiotic supplementation on growth performance and gut microbiota in weaned piglets[J]. Journal of Animal Science and Biotechnology. 2019. 10(1): 1-12.
- [21] Hill C. et al. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic[J]. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology. 2014, 11(8): 506-514.
- [22] Li X, et al. *Lactobacillus plantarum* improves egg quality by enhancing calcium absorption and antioxidant capacity in laying hens[J]. Poultry Science. 2020, 99(2), 887-895.
- [23] 李欣翼. 解淀粉芽孢杆菌对鸡白痢沙门菌致茶花鸡肠道损伤的保护作用[D]. 云南农业大学硕士论文, 2022.
- [24] Dumitru M. et al. *Bacillus licheniformis* reduces post-weaning diarrhea by modulating gut immunity and microbiota in piglets[J]. Veterinary Research. 2019. 50(1): 1-14.
- [25] Chen J, et al. *Bacillus coagulans* improves pork quality and reduces ammonia emission via regulating lipid metabolism and urea cycle[J]. Journal of Animal Science and Biotechnology. 2021,12(1): 1-15.
- [26] Chaucheyras-Durand F, et al. Live yeast supplementation improves rumen fiber degradation and methane emission in dairy cows[J]. Frontiers in Microbiology.

- 2020, 11: 596-610.
- [27] Liu Z, et al. Huangqi polysaccharide enhances macrophage phagocytosis via TLR4/NF- κ B signaling pathway[J]. *Frontiers in Pharmacology*. 2021,12: 659-673.
- [28] Chen J, et al. Berberine alters gut microbial composition through modulating intestinal FXR signaling in metabolic syndrome patients[J]. *Nature Communications*. 2019, 10(1): 1-14.
- [29] Li X, et al. Optimal dosage determination of Qingwen Baidu powder for avian influenza prophylaxis in laying hens[J]. *Animal Feed Science and Technology*. 2023, 295: 115-128.
- [30] Zhang Y, et al. Dose-response relationship of Si-Jun-Zi-Tang on nutrient digestibility and gut barrier function in weaned piglets[J]. *Animal Feed Science and Technology*. 2022, 284: 78-89.
- [31] Chen L, et al. Dose-dependent effects of Yupingfeng san on intestinal morphology and microbial metabolites in broilers[J]. *Poultry Science*. 2021, 100(5): 101-112.
- [32] Li J, et al. Bacillus subtilis-mediated cell wall disruption enhances bioactive compound release in Si-Wu-Tang decoction: Optimization and mechanisms[J]. *Journal of Ethnopharmacology*. 2021,278: 114-123.
- [33] Xu M, et al. pH-sensitive microencapsulation of probiotic-TCM co-culture system for targeted delivery[J]. *International Journal of Pharmaceutics*. 2022, 625: 122-135.
- [34] Zhang Y, et al. Bacillus subtilis fermentation enhances active compounds in Bingganning formula[J]. *Frontiers in Microbiology*. 2021,12: 801-812.
- [35] Chen L, et al. Aspergillus niger fermentation enhances antioxidant activity of Citrus aurantium through generating novel flavonoids[J]. *Food Chemistry*. 2022, 375: 131-142
- [36] Zhou Q, et al. Detoxification of Aconitum alkaloids through microbial fermentation[J]. *Toxins*. 2023, 15(2): 88-102.
- [37] Wang H, et al. Bacillus-fermented Codonopsis improves laying performance via modulating gut microbiota[J]. *Poultry Science*. 2023, 102(5): 101-112.
- [38] Xu G, et al. Lactobacillus-fermented Si-Wu-Tang improves reproductive

- performance of sows via modulating gut microbiota and metabolic profiles[J]. *Animal Reproduction Science*. 2021, 231: 106-118
- [39] 吴斯巧, 闫聪聪, 张小东, 等. 蛋鸡产蛋后期产蛋率营养调控措施[J]. *饲料工业*, 2023, 44(15): 24-29.
- [40] 李静, 黄壮, 洪怡, 等. 五子衍宗方对卵巢功能受损秀丽线虫生殖能力的保护作用[J]. *中南药学*, 2020, 18(11): 1818-1822.
- [41] 周小玲, 舒燕, 程刚毅, 等. 五子衍宗方散剂对罗曼蛋鸡生产性能和血清生化指标的影响[J]. *湖南农业科学*, 2023, (11): 53-58.
- [42] 宋予震, 史洪涛, 范明夏, 等. 黑曲霉固体发酵黄芪工艺及其在蛋鸡上的应用研究[J]. *家畜生态学报*, 2021, 42(10): 43-50.
- [43] 张翊慧, 白苗苗, 刘红南, 等. 薄荷叶粉对产蛋后期蛋鸡生产性能和鸡蛋营养成分的影响[J]. *动物营养学报*, 2023, 35(9): 5724-5735.
- [44] 谢先中, 赵庆亮, 刘贵祥. 补肾活血中草药复方对产蛋后期蛋鸡产蛋性能、血清指标、卵泡发育的影响[J]. *饲料博览*, 2023, (3): 52-57.
- [45] 许栋, 彭箫, 李海英, 等. 饲料中添加发酵中草药对蛋鸡产蛋后期生产性能、血清生化指标和脂代谢的影响[J]. *饲料研究*, 2021, 44(3): 25-29.
- [46] 陈美先, 卓清缘, 柴民伟, 等. 木榄胚轴总黄酮通过调节 PI3K/Akt 信号通路诱导人结肠癌 HT-29 细胞凋亡[J]. *中南药学*, 2022, 10: 2272-2278.
- [47] 刘保松, 余二伟, 孙莹莹, 等. 覆盆子化学成分、药理作用研究进展及其质量标志物预测分析[J]. *中国中药杂志*. 2025, 50 (04): 922-933.
- [48] 黄李蓉, 黄颖妍, 王迪, 等. 日粮添加不同水平发酵中草药对蛋鸡后期生产性能和蛋品质的影响[J]. *饲料研究*, 2022, 45(16): 39-43.
- [49] 郭贝贝, 郭江鹏, 王梁, 等. 北京油鸡产蛋期生产性能、鸡蛋品质和组成的变化规律[J]. *甘肃农业大学学报*, 2023, 58(3): 33-41.
- [50] 张焘. 茶褐素对蛋鸡生产性能、蛋品质、肝脏脂质代谢及卵巢功能的影响[D]. *四川农业大学硕士论文*, 2023.
- [51] 曹婉宁, 董晓英. mTOR 通路参与卵泡生长发育相关机制的研究进展[J]. *生殖医学杂志*, 25(5): 469-472.
- [52] 王艺. 鸡蛋黄形成过程中营养物质的转运规律研究[D]. *成都大学硕士论文*, 2022.
- [53] 刘伟, 陈相名, 马瑞钰, 等. 发酵牡丹籽粕对黄山黑鸡生产性能、蛋品质、蛋黄中脂肪酸含量及血清生化指标的影响[J]. *动物营养学报*, 2024, 36(2): 874-884.

- [54] 常雪玲, 万意, 马瑞钰, 等. 发酵牡丹籽粕对蛋鸡产蛋后期蛋品质、血浆生化指标和蛋黄中不饱和脂肪酸含量的影响[J]. 安徽科技学院学报, 2023, 37(6): 7-13
- [55] 兰冬雪, 瞿茜楠, 黄天, 等. 益生菌活性代谢产物的研究及应用进展[J]. 食品工业科技, 2022, 43 (24) :11-20.
- [56] J T Lévy, W F Cacheux, M A Bara, et al. Intestinal inhibition of Atg7 prevents tumour initiation through a microbiome-influenced immune response and suppresses tumour growth[J]. Nature Cell Biology 2015, 17:1062-1073.
- [57] 吴斯巧, 闫聪聪, 张小东, 等. 蛋鸡产蛋后期产蛋率营养调控措施[J]. 饲料工业, 2023, 44(15): 24-29.
- [58] 周平发, 崔细鹏, 王敏, 等. 中草药饲料添加剂在畜牧业中的应用功效[J]. 养殖与饲料, 2012, (07): 35-38.
- [59] 产燕子, 王馨悦, 李思菡, 等. 复方中药对强制换羽蛋鸡生产性能及生殖功能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2024, 51(03): 1151-1159.
- [60] 侯永威, 肖明月, 赵心雨, 等. 基于网络药理学和分子对接探究灵芝增强鸡免疫功能的作用机制[J]. 饲料研究, 2024, (13): 75-81.
- [61] 白建, 黄成. 虾青素和抗菌肽联合对产蛋后期蛋鸡免疫功能、肠道形态和盲肠微生物数量的影响[J]. 中国饲料, 2024. (17): 104-109.
- [62] Makki K, Deehan EC, Walter J, et al. The Impact of Dietary Fiber on Gut Microbiota in Host Health and Disease. Cell Host Microbe. 2018, 13;23(6): 705-715.
- [63] 石玉祥, 甄龙, 张永英, 等. 复方中药和益生菌联合应用对肉鸡舍环境质量和抗病力影响[J]. 家畜生态学报, 2014, 35(07): 63-66.
- [64] 周亚丽, 钟建子, 高书径, 等. 日粮中添加酵母硒对贵妃鸡生长性能和鸡肉氨基酸的影响[J]. 中国畜禽种业, 2022, 18(12): 89-91.
- [65] 赵吉春, 余洁, 谭正卫, 等. 发酵十字花科蔬菜中硫代葡萄糖苷代谢研究进展[J]. 食品科学, 2021, 42(23): 381-389.
- [66] 王世荣, 刘利平. 枯草芽孢杆菌对中药的发酵作用[J]. 中国社区医师. 2019, 35 (10) :15.
- [67] 杨国锋, 夏美翠, 刘志英, 等. 不同中药复方对山羊肉中氨基酸及脂肪酸含量的影响[J]. 青岛农业大学学报(自然科学版), 2013, 30(02): 118-123.
- [68] 屈倩, 蔡卓珂, 吕伟杰, 等. 中药复方对鸡蛋营养成分及蛋品质的影响[J].

- 养禽与禽病防治, 2016, (11): 13-16.
- [69] 晏家友, 张纯, 唐凌, 等. 有机锌源对四川农凤鸡肉中氨基酸和脂肪酸含量的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2017, 53(12): 86-88, 100.
- [70] 陈亚迎, 许祯莹, 邱时秀, 等. 复方中药制剂对彭县黄鸡生产性能、屠宰性能、器官指数及肉品质的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2022, (09): 286-289.
- [71] 靳艳. 山药多糖铜对肉鸡肉品质、血清生化指标以及肝脏抗氧化性能的影响[D]. 河南科技学院硕士论文, 2023.
- [72] 倪慧, 卿德刚, 凯撒·苏莱曼, 等. EPR 技术研究枸杞多糖清除·OH 自由基作用. 中药材. 2004, 27,(8): 599-600.
- [73] 刘继泽. 肠道微生物组成与蛋鸡生产性能及健康的关联性探究[D]. 山东农业大学硕士论文, 2022.
- [74] 张亚楠. 蛋鸡肠道微生物菌群结构特征与产蛋水平关联性研究[D]. 河南农业大学硕士论文, 2016.
- [75] 李晓曼. 蛋鸡产蛋后期产蛋性能与微生物组成的关联性研究[D]. 山东农业大学硕士论文, 2023.
- [76] 许栋, 彭箫, 李海英, 等. 饲料中添加发酵中草药对蛋鸡产蛋后期生产性能、血清生化指标和脂代谢的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(3): 25-29.
- [77] 董晓静, 崔凯, 马泽芳, 等. N-氨甲酰谷氨酸对育成期水貂生长性能、营养物质消化率、氮代谢及血清生化指标的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2018, 49(6): 1194-1203.
- [78] 梁舒渝, 窦维华, 杨俊威, 等. 高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇与缺血性中风的相关性及中医药干预的研究进展[J]. 现代医药卫生, 2024, 40(7): 1219-1223.
- [79] 潘璐, 吴盈萍, 李海英, 等. 日粮中添加发酵中草药对产蛋后期蛋鸡肝脏组织 miRNA 表达谱的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2022, (7): 113-118, 129-132.
- [80] 王鹏飞, 李晓丽, 何万领, 等. 粪菌移植对蛋鸡生产性能、脂质代谢、血清抗氧化指标以及肠道免疫的影响[J]. 动物营养学报. 2024, 36 (06): 3669-3679.
- [81] 齐梦迪. 枯草芽孢杆菌和屎肠球菌长期添加对蛋鸡生产性能和肠道健康的影响[D]. 四川农业大学硕士论文, 2023.
- [82] 杨远青, 仇弦, 王博. 鸡肠道微生物的影响因素及其生理功能研究进展[J]. 现代畜牧科技, 2024, (3): 129-131.